



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,
5-ая ул. Соколиной Горы д.14»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения. Форшахты"

1 этап

16-25//Г-Р – КР2

Том

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,
5-ая ул. Соколиной Горы д.14»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения. Форшахты"

1 этап

16-25//Г-Р – КР2

Том

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема расположения форшахты в/о 9–А1. Опалубка. Армирование	
3	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
4	Схема расположения форшахты в/о 22–23/Б. Опалубка. Армирование	
5	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
6	Схема расположения форшахты в/о 14.1–К1. Опалубка. Армирование	
7	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
8	Схема расположения форшахты в/о 3.1–Б.1. Опалубка. Армирование	
9	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
3	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
5	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
7	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
9	Текст между *звездочками* будет выведен в ведомость спецификаций.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

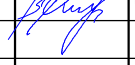
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 34028–2016	“Прокат арматурный для железобетонных конструкций.Технические условия”	
ГОСТ 19903–2015	“Прокат листовой горячекатанный”	
ГОСТ 103–2006	“Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой”	
ГОСТ 8509–93	“Чуглки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент”	
ГОСТ 26633–2015	“Бетоны тяжелые и мелкозернистые”	
ГОСТ 28013–98	“Растворы строительные”	
ГОСТ 8736–98	“Песок для строительных работ”	
Серия 14.00–15.В1.550–03	“Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций и устройств”	

Общие указания

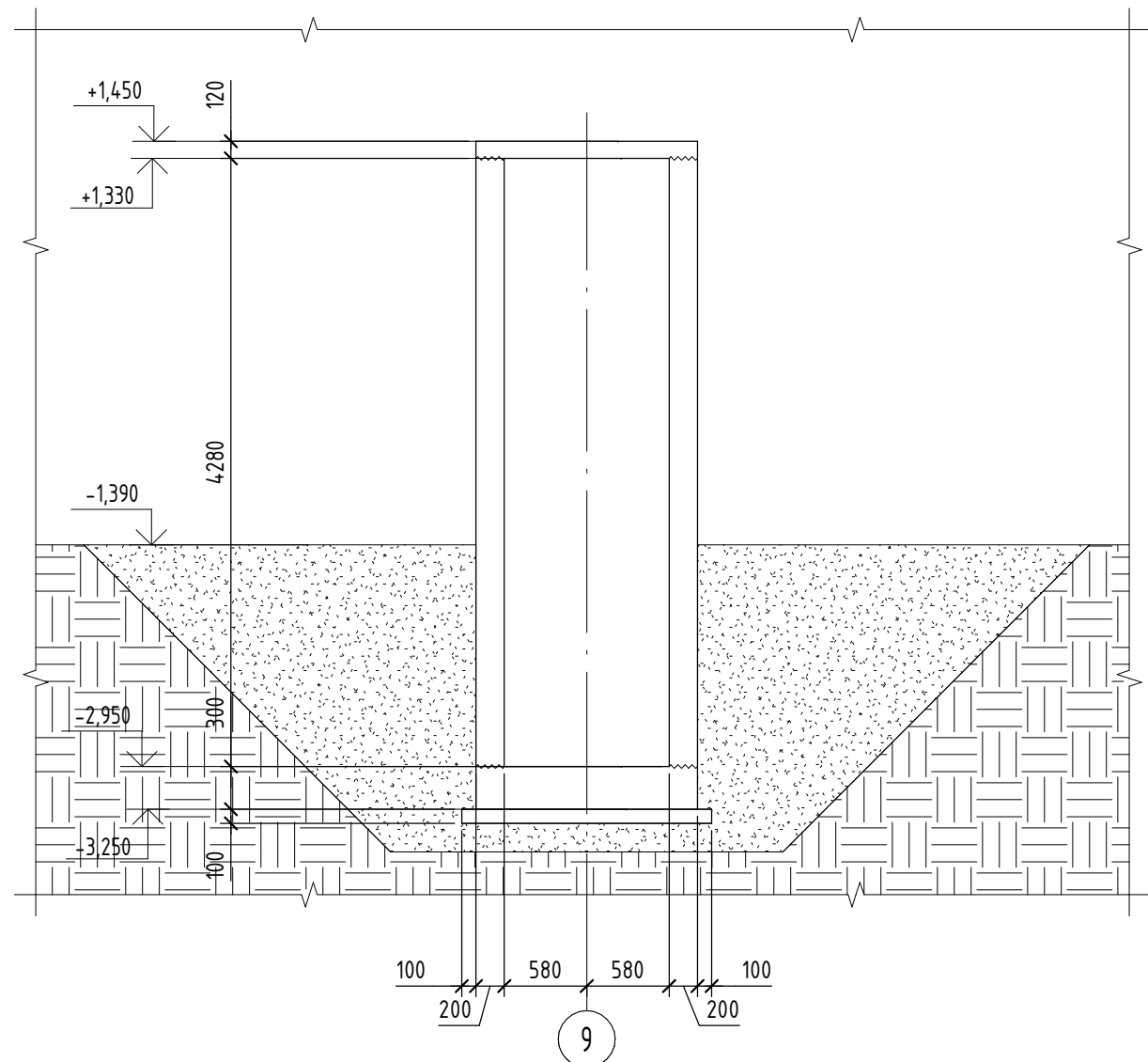
- Настоящая документация капитального ремонта объекта “ГБОУ “Школа №429 “Соколиная гора”, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5–ая, д.14, разработана на основании раздела КР проектной документации (шифр 16–25/Г–Р–КР2).
- Рабочие чертежи выполнены в соответствии с требованиями:
 - ГОСТ 21501–2018. Правила выполнения рабочей документации архитектурно-строительных решений.
 - Федеральный закон от 30 декабря 2009г. №384–ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”.
 - Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123–ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.
 - СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.
 - СП 16.13330.2017. Стальные конструкции
 - СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
 - СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
 - СП 50–101–2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
 - СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты (следует применять при свайных/свайно-плитных фундаментах).
 - СП 50–102–2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов (следует применять при свайных/свайно-плитных фундаментах).
 - СП 131.13330.2018. Строительная климатология.
 - СП 435.1325800.2018. Конструкции бетонные и железобетонные монолитные.
 - СП 48.13330.2019. Организация строительства.
 - СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
 - СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.
 - СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии.
 - СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.
 - СНиП 12–03–2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
 - СНиП 12–04–2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
 - СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.
 - ГОСТ 34329–2017. Опалубка. Общие технические условия.
 - ГОСТ Р 52086–2003. Опалубка. Термины и определения.
 - Работы выполнять по согласованному проекту производства работ.
 - За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 156,92.
 - Армирование конструкций выполнять отдельными стержнями. Арматурные стержни соединяются между собой стальной отоженной вязальной проволокой диаметром 0,8–1,0мм (ГОСТ 3282–74). Стыковку стержней осуществлять внахлестку (без сварки), а также вразбежку:
 - длина нахлестки не менее 50ds (ds – диаметр арматурного стержня), расстояние вдоль стыкуемой арматуры между центрами стыков должно быть более 1,3L (L – длина нахлестки);
 - расстояние в свету между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать 4ds;
 - расстояние в свету между соседними стыками внахлестку (по ширине железобетонного элемента) должно быть не менее 2ds и не менее 30мм.Относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении рабочей арматуры периодического профиля должно быть не более 50%.
 - При изготовлении гнутой арматуры минимальный диаметр оправки доп для арматуры принимать в зависимости от диаметра стержня ds и не менее:
 - для гладких стержней:
 - доп =2,5ds при ds<20мм;
 - доп =4ds при ds≥20мм;
 - для стержней периодического профиля
 - доп =5ds при ds<20мм;
 - доп =8ds при ds≥20мм.
 - Требуемую проектом величину защитного слоя нижней арматуры следует обеспечивать посредством установки под нижние стержни инвентарных фиксаторов защитного слоя. Применение прокладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня запрещается. Фиксация верхней арматуры производится посредством установки сварных поддерживающих каркасов (ГОСТ 14098–2014).
 - До установки арматурных изделий в опалубку следует принимать меры по защите их от коррозии, загрязнений и механических повреждений.
 - Бетонирование конструкций необходимо вести на основании разработанного ППР (Проекта производства работ), а также в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
 - СП 48.13330.2019. Организация строительства.
 - СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
 - СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.
 - СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии.
 - СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
 - СП 50–101–2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
 - СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.
 - СНиП 12–03–2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
 - СНиП 12–04–2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
 - СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.
 - ГОСТ 34329–2017. Опалубка. Общие технические условия.
 - ГОСТ Р 52086–2003. Опалубка. Термины и определения.
 - Бетонная смесь должна укладываться в бетонируемую конструкцию горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Способ укладки бетонной смеси лжен обеспечивать монолитность конструкции. Новый слой бетонной смеси должен быть уложен до начала схватывания бетона ранее уложенного слоя. Бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади бетонируемой конструкции. Запрещается использовать вибраторы для перераспределения и разравнивания укладываемого слоя бетонной смеси. Уплотнять бетонную смесь в уложенном слое следует только после окончания распределения и разравнивания ее на бетонируемой поверхности. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией и ППР.

- При необходимости допускается устройство рабочих швов бетонирования, которые в обязательном порядке должны согласовываться с проектной организацией. Поверхность рабочих швов должна быть перпендикулярна поверхности бетонируемой конструкции. Формирование вертикальных рабочих швов производится посредством проволочной тканой сетки (ГОСТ 3826–82).
- Перед возобновлением бетонирования необходимо очистить поверхность бетона от цементной пленки, наплывов бетона, участков нарушенной структуры, мусора, грязи, пыли и т.д. Прочность бетонной поверхности при очистке от цементной пленки должна составлять не менее:
 - 0,3МПа при очистке водной или воздушной струей;
 - 1,5МПа при очистке механической щеткой;
 - 5,0МПа при очистке гидрокескоструйной или механической фрезой.
- Перед началом бетонирования поверхность старого бетона следует продуть струей сжатого воздуха. Прочность бетона в контактных слоях должна быть не ниже прочности бетона конструкции.
- Открытые поверхности необетонируемых стальных закладных изделий и соединительных элементов окрасить двумя слоями эмали ПФ–115 (ГОСТ 6465–76) по двум слоям грунтовки ГФ–021 (ГОСТ 25129–82). Антикоррозионное покрытие стальных изделий, поврежденных при сварке в процессе монтажа конструкций восстановить.
- Требования к качеству подготовки бетонной поверхности для устройства гидроизоляции:
 - отсутствие рыхлых, легко отслаивающихся элементов;
 - отсутствие трещин (особенно параллельных деформационным швам), сколов и раковин, участков непровибрированного бетона и т.д.;
 - ровность поверхности – 5мм на 2м длины в любом направлении;
 - удалить все загрязнения и материалы, препятствующие адгезии (грязи, пыли, цементного молочка, опалубочной смазки и т.д.);
 - влажность бетона основания – не более 4% по массе.
- Требования к устройству стальных конструкций:
 - Материал стальных конструкций – сталь С245 по ГОСТ 27772–2021;
 - Сварные швы выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264–80 покрытиями электродами Э42 или Э42А по ГОСТ 9467–75 по контуру прилегания элементов (кроме указанных отдельно), катеты сварных швов назначить по наименьшей толщине свариваемых деталей, но не менее указанных в таблице №38 СП16.13330.2017 и не более 1,2t, где t – наименьшая из толщин свариваемых элементов;
 - Покрытие стальных конструкций – эмаль ПФ–115 по ГОСТ 6465–2023 по грунтовке ГФ–021 по ГОСТ 25129–2020, толщина покрытия 120мкм с увеличением до 150мкм на сварных швах..
- Производство работ в зимних условиях (при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С) необходимо осуществлять в строгом соответствии с ППР и технологическими картами, а также в соответствии с требованиями ВСН–46–96, РД 102–011–89, ВСН–115–75, СП 54.13330.2016, СНиП 12–01–2004, СП 63.13330.2018 и другой действующей нормативной документацией.
- Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
 - устройство бетонной подготовки;
 - устройство цементно-песчаной стяжки;
 - устройство арматурного каркаса;
 - устройство монолитных железобетонных конструкций;
 - устройство каждого слоя гидроизоляции;
 - устройство обратных засыпок пазух фундаментов при послойном уплотнении грунта;
- Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
- Требования к качеству поверхности железобетонных конструкций в соответствие с табл. В1 и табл. В2 ГОСТ 13015–2012:
 - поверхности плит перекрытий – А6;
 - потолок в квартирах (нижняя поверхность плит перекрытий) – А3;
 - потолок плиты подвала – А4;
 - потолки лестничных маршей и площадок – А3;
 - колонны/пилоны, внутренняя поверхность стен в квартирах, МОП, л/к – А5;
 - прочие конструкции – А5.

0,000=156,92

						16-25/Г-Р-КР2					
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов		
Разраб.	Чех				07.2026		Р	1			
Проверил	Дидык				07.2026						
						Общие данные					
Н.контр.	Губарева Е.В.				07.2026						
ГИП	Маркова				07.2026						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	



Поперечная арматура

Вертикальная арматура

Горизонтальная арматура

400

400

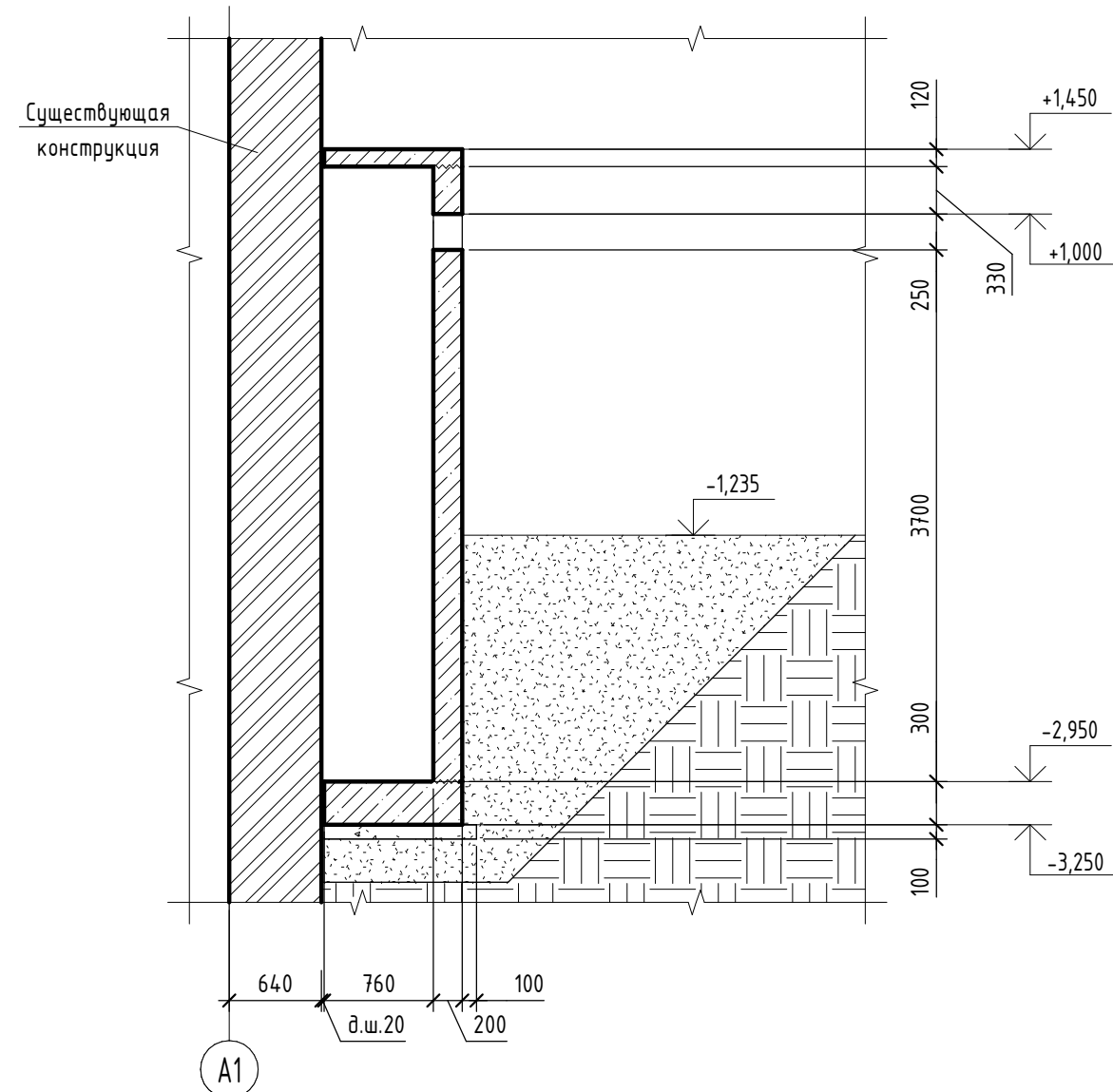
400

007

007

007

2-2 Опалудка



12 A500C
4 шт.

100 200

20 30

шаг и диаметр соотв. гориз. арм. стеной

гориз. арматура стеной
(диаметр см. сечения)

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

300 200

20 30

верт. арматура стеной
(диаметр см. сечения)

гориз. арматура стеной
(диаметр см. сечения)

шаг и диаметр соотв. верт. арм. стеной

48 48

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

СК.

шаг и диаметр соотв. гориз. арм. стено

12 А500С
4 шт.

Ш

(поз. и шаг см. сечения)

гориз. арматура стены
(диаметр см. сечения)

30

100

50

2000

50

12170
8 mm.

X12/112
waz 200

X12/103
waz 200

X12/339
waz 200

CK12/131
waz 200

100

50

X12/103
waz 200

Technical drawing of a reinforced concrete slab (Figure 1.10) showing a cross-section and reinforcement details. The drawing includes dimensions for slab thickness (200 mm), reinforcement bar diameters (12, 16, 20, 26 mm), and spacing (200 mm). It also shows the placement of reinforcement bars (top and bottom) and the location of the slab relative to the ground level (+1.450).

Арматурные стержни
отогнуть в тело плиты на месту

12/90 шаг 200

3.с.62

3.с.58

12/150 шаг 200

500

120

200

80

250

50

50

CK12/131 шаг 200

12/364 шаг 200

Ш8/26 шаг 400x400

X12/339 шаг 200

B12/160 шаг 200

12/88 шаг 200

3600

200x18=3600

50

3.с.4.0

2.20

3.с.4.0

36

12/148 шаг 200

CK12/135 шаг 200

-2,950

-3,250

The diagram shows a beam of total length L with a rectangular hole of width d and height h . The hole is located at a distance L_N from the left end and L_H from the right end. A shear force diagram is shown below the beam, with a constant shear force Q (indicated by a downward arrow) across the entire length of the beam. To the right of the beam, a detail of the hole is shown, indicating a distance $\pm 4d$ from the hole edges to the center of the beam.

Тип арматуры	Длина нахлеста L _н	Длина анкеровки	Смещение нахлеста L _н , не менее	Позиция
Ø12 A500C	595	500	800	

Условные обозначения:
з.с. – защитный слой бетона

 - шов бетонирования

-0,070
t=200

 - Отметка верха и
 толщина плиты перекрытия

Плита

с периметр. арматурой

Диаметр стержня, мм
12/20

Длина стержня, см
5/200

Шаг установки стержней, мм
120

Количество стержней, шт
12

с продольной арматурой

Тип стальной детали
X 12/16

Диаметр стержня, мм
5/200

Длина стержня, см
120

Шаг установки стержней, мм
200

Количество стержней, шт
12

1. Архитектурные планы и разрезы здания см. чертежи марки АР.
2. Фактическое расположение существующих конструкций указать по месту.
3. Общие указания см. лист 1.
4. В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения $k=0.95$.
5. В случае обводнения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
6. Для фактовых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию 2 слоями горячего битума.
7. Обращение засыпку пазух котлована выполнять песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения $k=0.95$.
8. Основные горизонтальные армирование фундаментной плиты выполняется отдельными стержнями $\Phi 12A500C$, крестообразное пересечение арматурных стержней вязать отожженной вязальной проволокой $d \geq 10$ мм в соответствии с требованиями приложения Х ГОСТ 10922-2012, п. Х5. Для фиксации нижних рядов арматуры и обеспечения защитного слоя применять неувлажненные фиксаторы из бетона или пластика.

						16-25/Г-Р-КР2			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, 014			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Чех			<i>Чех</i>	07.2026		Р	2	
Проверил	Дидик				07.2026				
Н.контр.	Губарева Е.В.			<i>Губарева</i>	07.2026	Схема расположения форшахты в/о 9-А1. Опалубка. Армирование		АЗУРИТ	
ГИП	Маркова			<i>Маркова</i>	07.2026				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Спецификация монолитной конструкции					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		Наименование конструкции			
		Детали			
12/490	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 4900	34	4,352	147,90
12/364	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 3640	8	3,233	25,84
12/170	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1700	8	1,51	12,08
12/150	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1500	7	1,332	9,32
12/148	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1480	12	1,315	15,78
12/92	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 920	8	0,817	6,56
12/90	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 900	9	0,8	7,20
12/88	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 880	18	0,782	14,08
B12/160	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1595	21	1,417	29,82
CK12/135	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1355	26	1,204	31,20
CK12/131	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1310	4	1,164	4,64
X12/339	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 3390	35	3,011	105,38
X12/218	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 2175	46	1,932	88,86
X12/112	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1120	4	0,995	4,00
X12/103	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1030	4	0,915	3,66
X12/103	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1025	4	0,911	3,64
Ш8/26	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L= 260	168	0,103	17,31

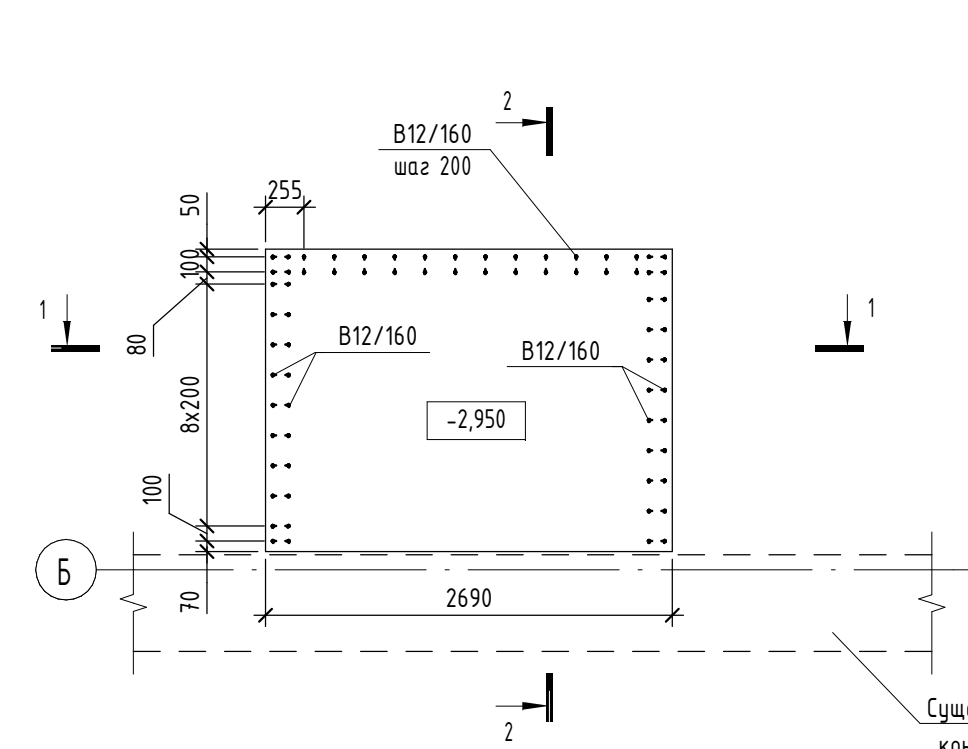
Ведомость расхода стали, кг					
Марка конструкции	Изделия арматурные				
	Арматура класса				Всего
	A240		A500C		
	ГОСТ 34028-2016		ГОСТ 34028-2016		
	Ø8	Итого	Ø12	Итого	
	0	0	17,4	17,4	17,4
Монолитная плита покрытия	0	0	15,2	15,2	15,2
Монолитная стена	17,3	17,3	386,5	386,5	403,8
Монолитная фундаментная плита	0	0	90,9	90,9	90,9
Общий расход	17,3	17,3	510	510	527,3

Ведомость деталей		Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз	Поз.	Эскиз
B12/160		X12/218	
CK12/135		X12/112	
CK12/131		X12/103	
X12/339		X12/103	
		Ш8/26	

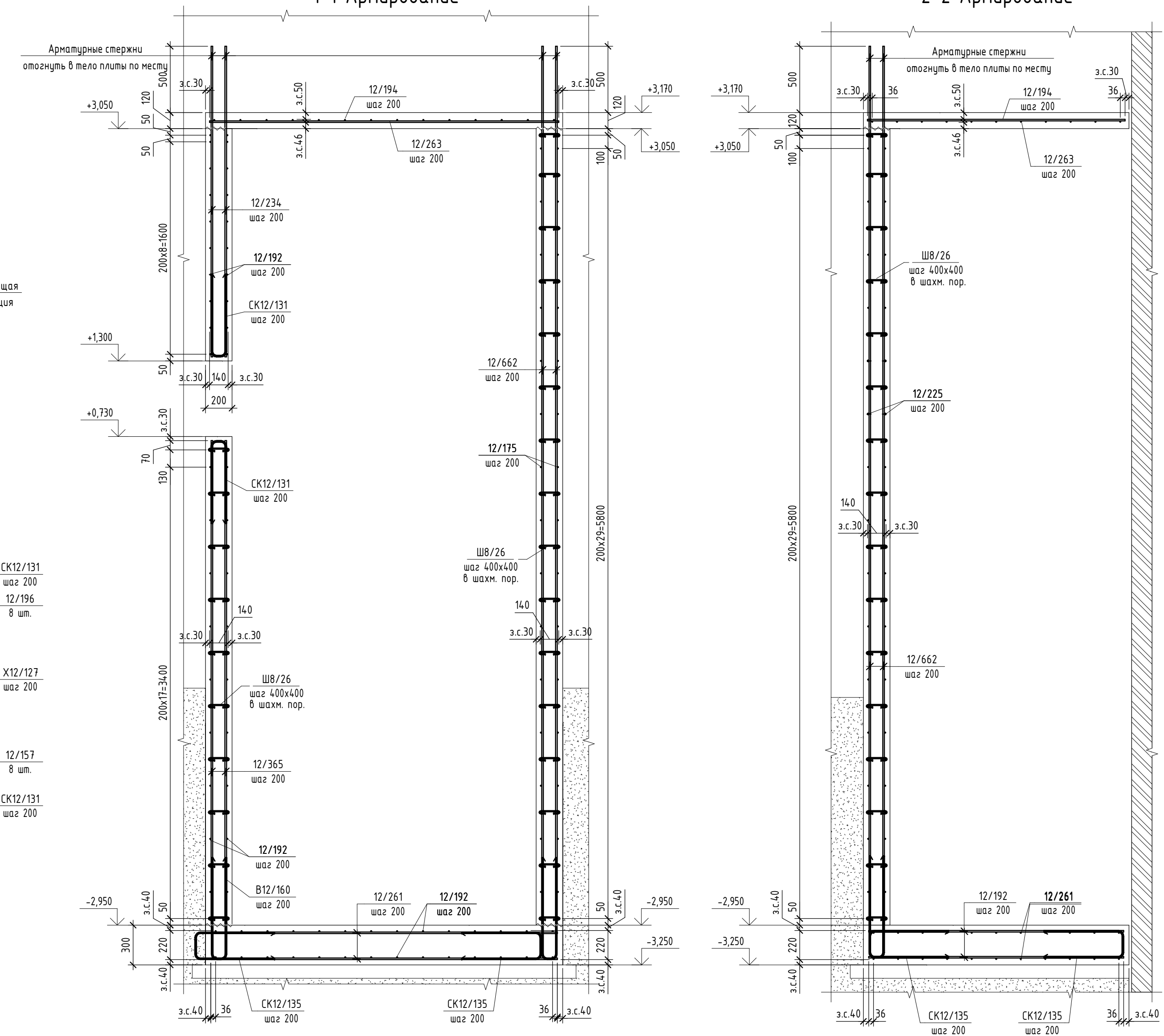
Ведомость расхода бетона, м³				
Конструкция	Бетон класса			
	ГОСТ 26633-2015			
	B7.5 гравий	B25 F75 W4 гравий	B25 F150 W6 гравий	Итого
Бетонная подготовка	0,19	0	0	0,19
Монолитная плита покрытия	0	0,18	0	0,18
Монолитная стена	0	2,59	0	2,59
Монолитная фундаментная плита	0	0	0,45	0,45
Всего	0,19	2,77	0,45	3,41
				0,000=156,92

						16-25/Г-Р-КР2		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Чех				07.2026		Р	3
Проверил	Дидык				07.2026			
						Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей		
Н.контр.	Гударева Е.В.				07.2026			
ГИП	Маркова				07.2026			

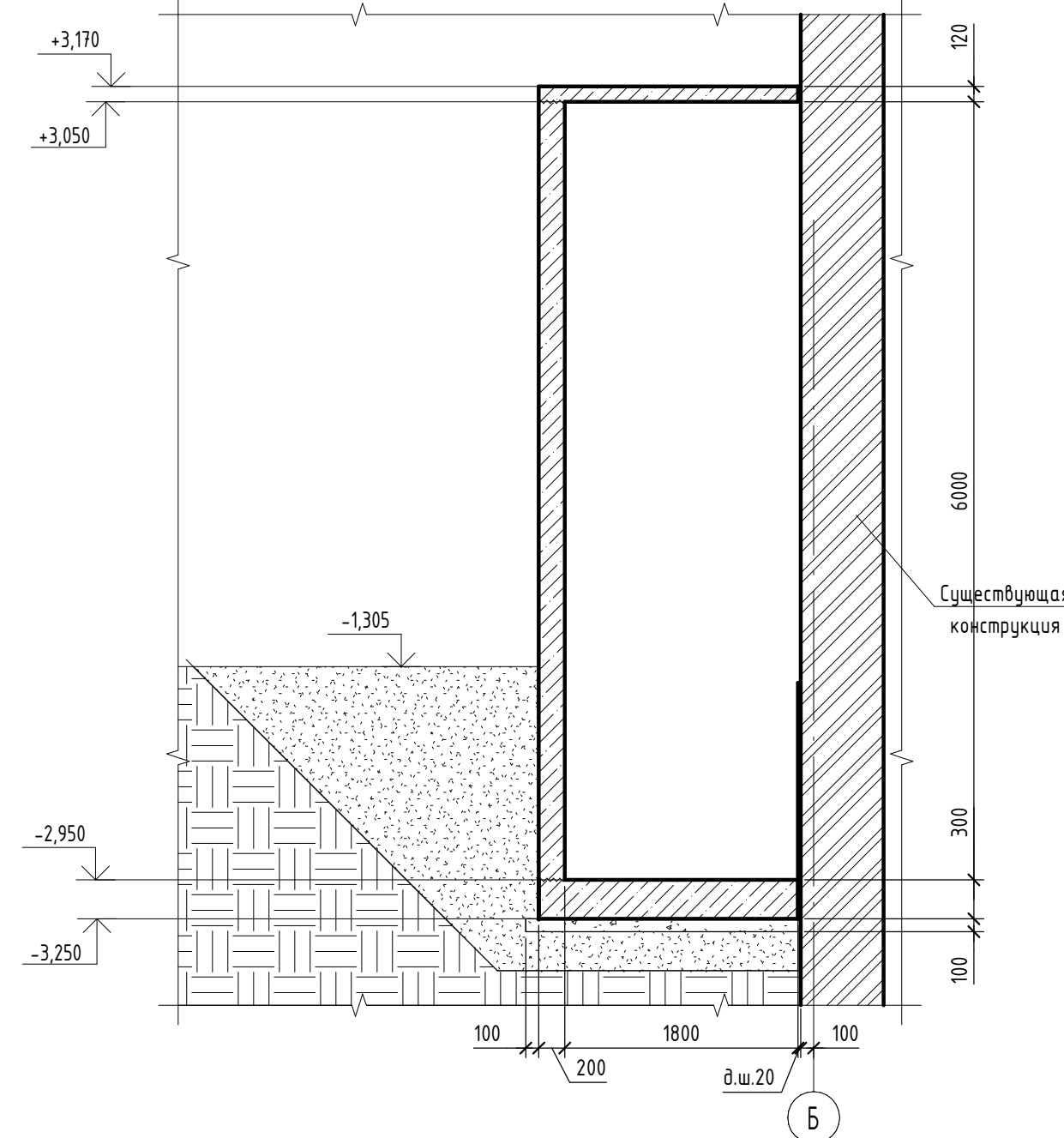
Схема расположения арматурных выпусков фундаментной плиты в/о 22-23/Б



2-2 Армирование

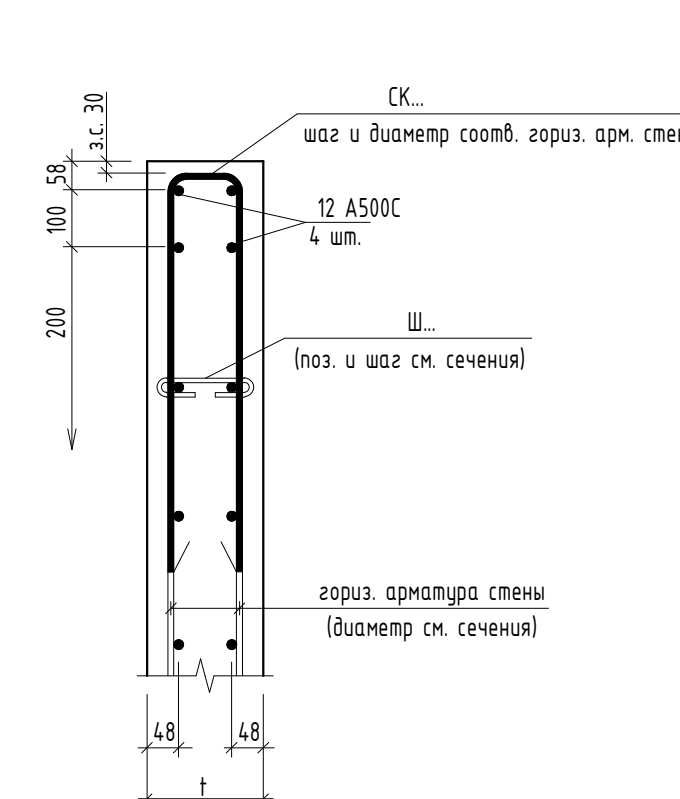
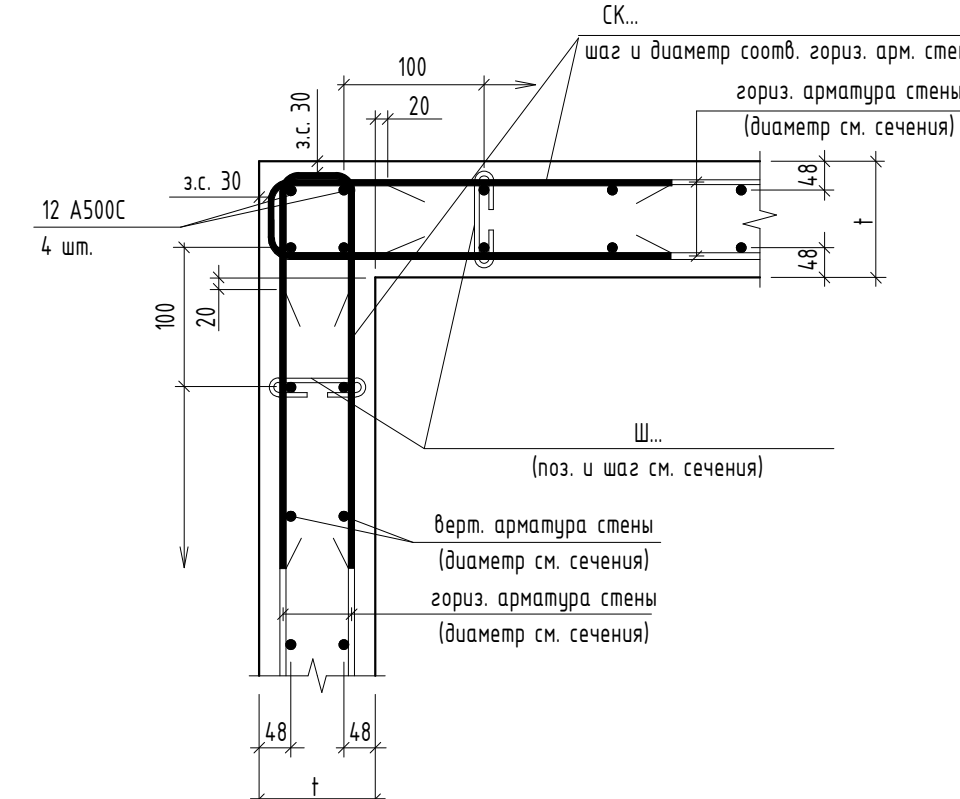


2-2 Опалудка

[illegible]

Тип арматуры	Длина нахлеста L _н	Длина анкеровки	Смещение нахлеста L _п , не менее	Позиция
φ12 А500С	595	500	800	«Вариант 1» >

Типовой торцевой узел расположения
арматурных стержней



Диаметр стержня, мм
Длина стержня, см
12/220
6/200
Шаг установок стержней, мм
Количество стержней, шт

Тип жгутов троса
Диаметр стержня, мм
Длина стержня, см
X 12/160
6/200
Шаг установок стержней, мм
Количество стержней, шт

Диаметр стержня, мм
12
Шаг 200
Шаг установок стержней, мм

1. Архитектурные планы и разрезы здания см. чертежи марки АР.
2. Фактическое расположение существующих конструкций учитывать по месту.
3. Общие указания см. лист 1.
4. В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения $k=0.95$.
5. В случае обнаружения ниже приведенного фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
6. Для доковок поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию 2 слоями горячего битума.
7. Обратную засыпку пазух котлована выполнять песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения $k=0.95$.
8. Основное горизонтальное армирование фундаментной плиты выполняется отдельными стержнями $\Phi 12A500C$, крестообразные пере- сечения арматурных стержней вязать опожонной вязальной проволокой $d10$ мм в соответствии с требованиями приложения к ГОСТ 10922-2012, п. X5. Для фиксации нижних рядов арматуры и обеспечения защитного слоя применять неукрепляемые фанеры из бетона или пластика.

						16-25/Г-Р-КР2			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14			
Изн.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Чех	Дудик		<i>Дудик</i>	07.07.2026		Р	4	
Проверил					07.07.2026				
Н.контр.	Губарева Е.В.			<i>Губарева</i>	07.07.2026	Схема расположения формашкты в/о 22-23/Б. Опалубка. Армирование	 АЗУРИТ		
ГИП	Маркова			<i>Маркова</i>	07.07.2026				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Спецификация монолитной конструкции					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		Наименование конструкции			
		Детали			
12/662	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 6620	70	5,879	411,56
12/365	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 3650	12	3,242	38,90
12/263	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 2630	11	2,336	25,70
12/261	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 2610	22	2,318	51,00
12/234	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 2340	12	2,078	24,94
12/225	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 2250	62	1,998	123,88
12/196	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1960	10	1,741	17,40
12/194	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1940	14	1,723	24,12
12/192	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1920	82	1,705	139,82
12/175	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1750	64	1,554	99,44
12/157	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1570	8	1,395	11,20
B12/160	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1595	35	1,417	49,70
СК12/173	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1725	159	1,532	243,27
СК12/167	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1665	18	1,479	26,64
СК12/159	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1590	3	1,412	4,23
СК12/135	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1355	48	1,204	57,60
СК12/131	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1310	10	1,164	11,60
X12/127	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1270	6	1,128	6,78
Ш8/26	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L= 260	484	0,103	49,86

Ведомость расхода стали, кг					
Марка конструкции	Изделия арматурные				
	Арматура класса				Всего
	A240		A500C		
	ГОСТ 34028-2016		ГОСТ 34028-2016		
	Ø8	Итого	Ø12	Итого	
Монолитная плита покрытия	0	0	49,8	49,8	49,8
Монолитная стена	49,9	49,9	1111,9	1111,9	1161,8
Монолитная фундаментная плита	0	0	206	206	206
Общий расход	49,9	49,9	1367,8	1367,8	1417,6

Ведомость деталей		Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз	Поз.	Эскиз
B12/160		СК12/135	
СК12/173		СК12/131	
СК12/167		X12/127	
СК12/159		Ш8/26	

Ведомость расхода бетона, м³				
Конструкция	Бетон класса			
	ГОСТ 26633-2015			
	B7.5 гравий	B25 F75 W4 гравий	B25 F150 W6 гравий	Итого
Бетонная подготовка	0,61	0	0	0,61
Монолитная плита покрытия	0	0,65	0	0,65
Монолитная стена	0	7,44	0	7,44
Монолитная фундаментная плита	0	0	1,61	1,61
Всего	0,61	8,09	1,61	10,31
				0,000=156,92

						16-25/Г-Р-КР2		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Чех				07.2026		Р	5
Проверил	Дидык				07.2026			
						Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей		
Н.контр.	Гударева Е.В.				07.2026			
ГИП	Маркова				07.2026			

Согласовано	
Изм. № подл.	
Лист	
Взам. инв. №	
Лист	
Дата	
Изд. № подл.	

Схема расположения форшахты в/о 14.1-K1

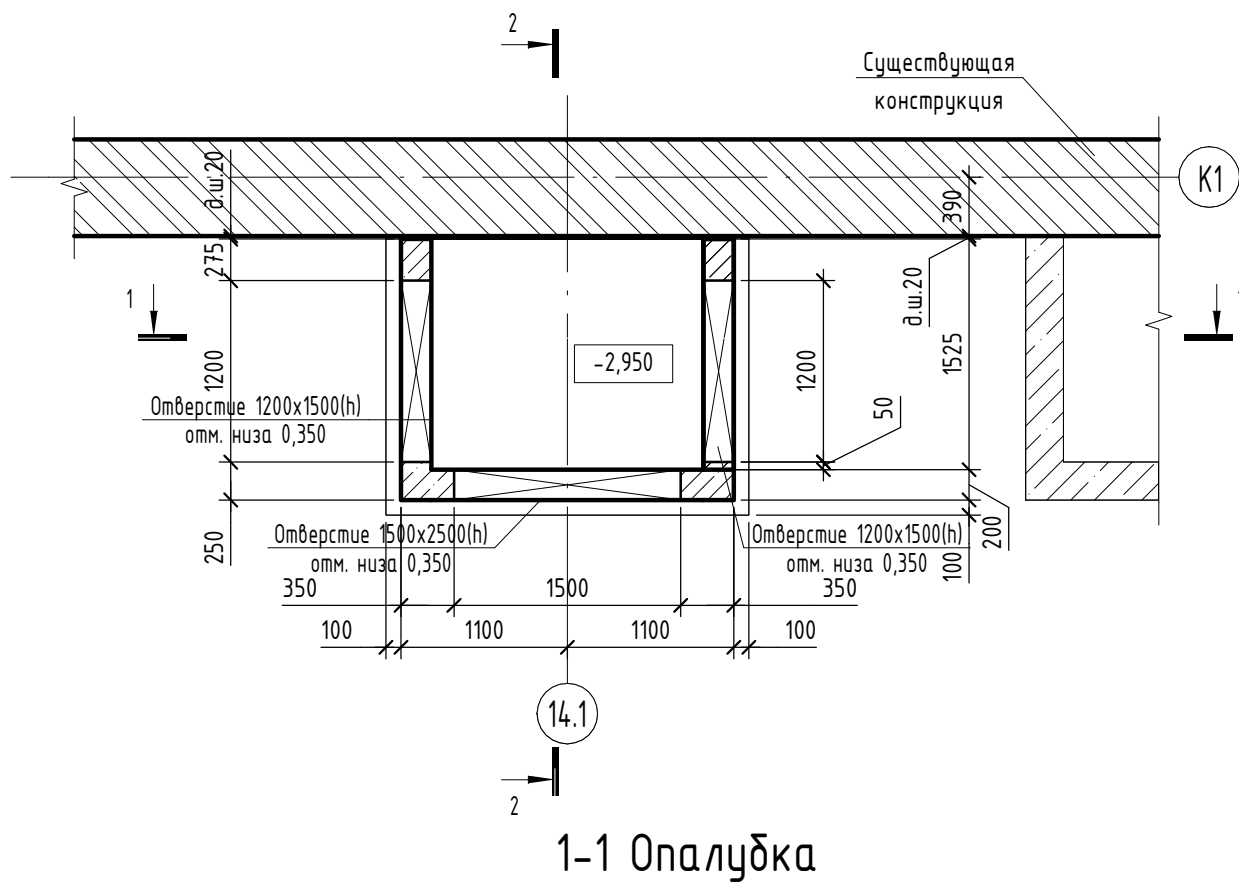


Схема расположения арматурных выпусков фундаментной плиты в/о 14.1-K1

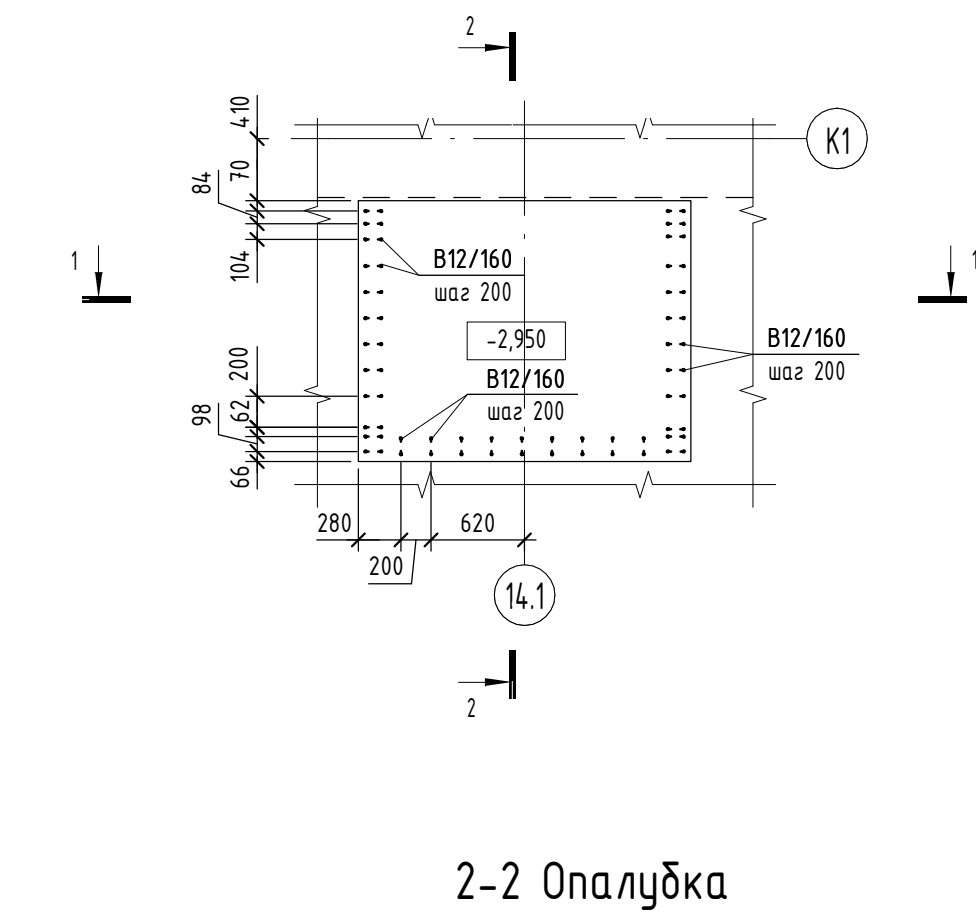


Схема обрамления отверстия в стене 1200x1500

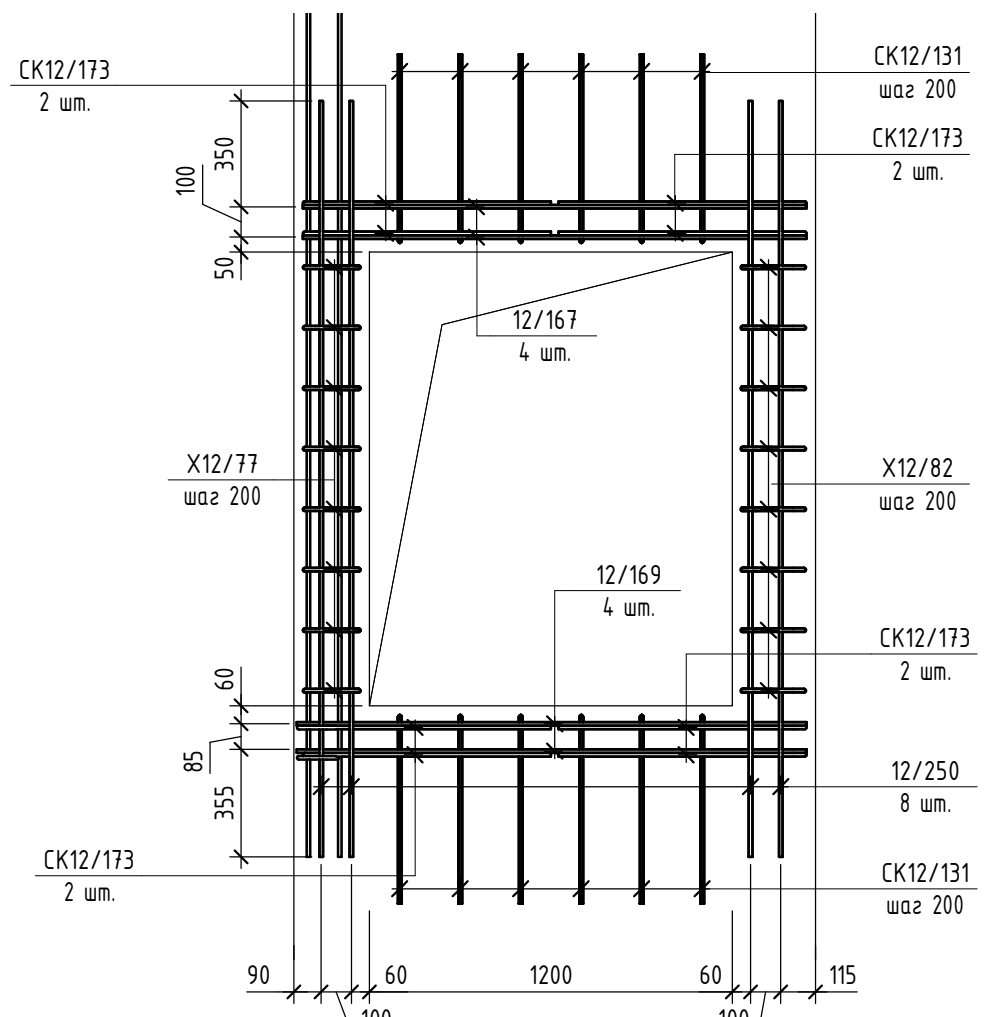
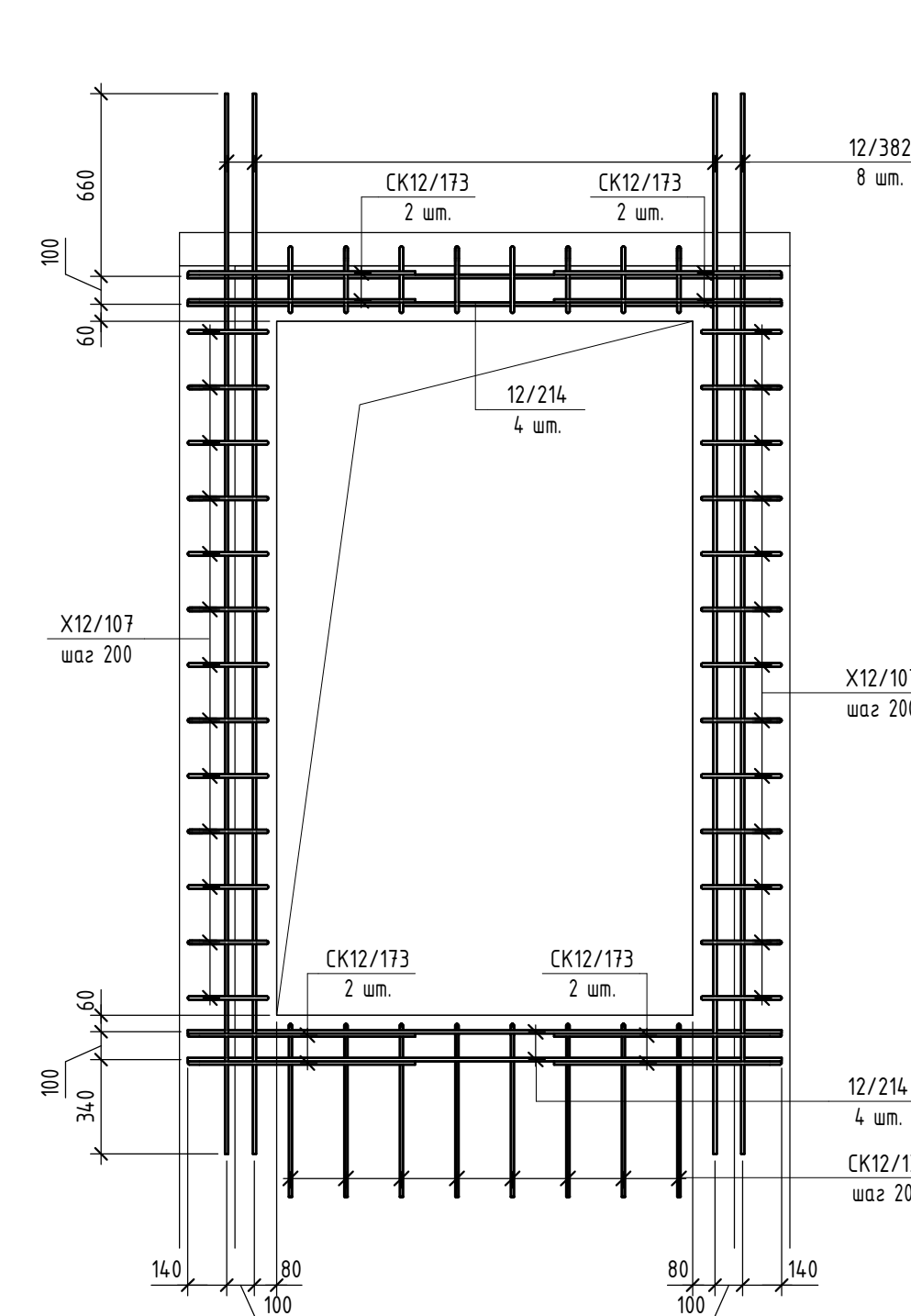
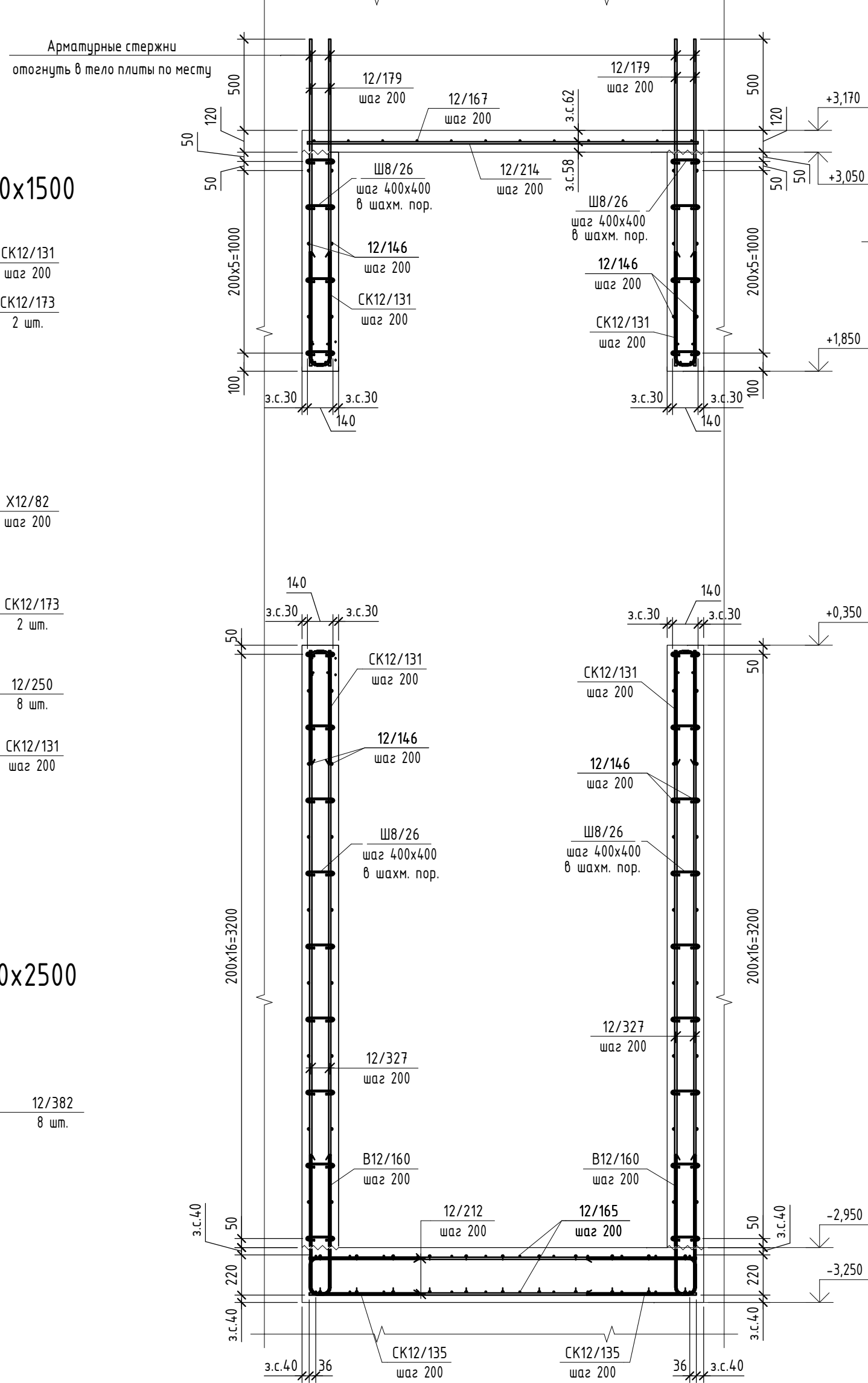


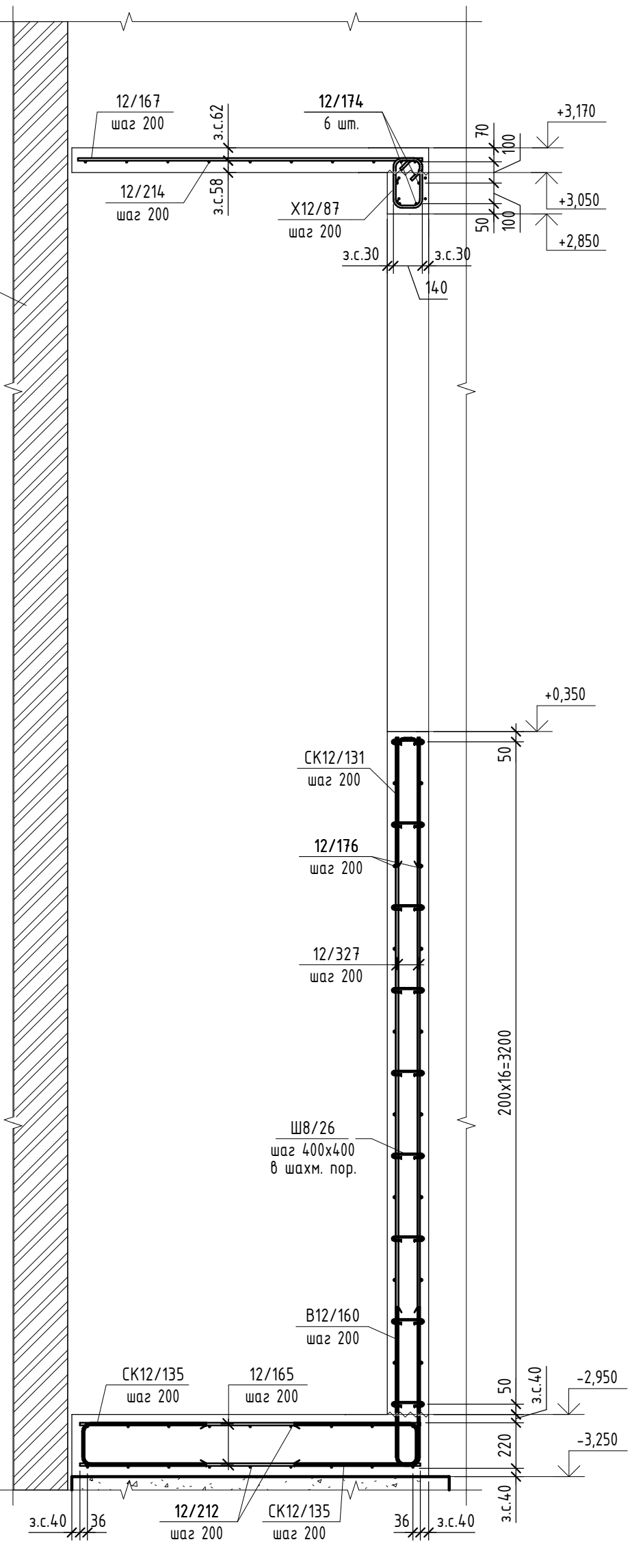
Схема обрамления отверстия в стене 1500x2500



1-1 Армирование



2-2 Армирование

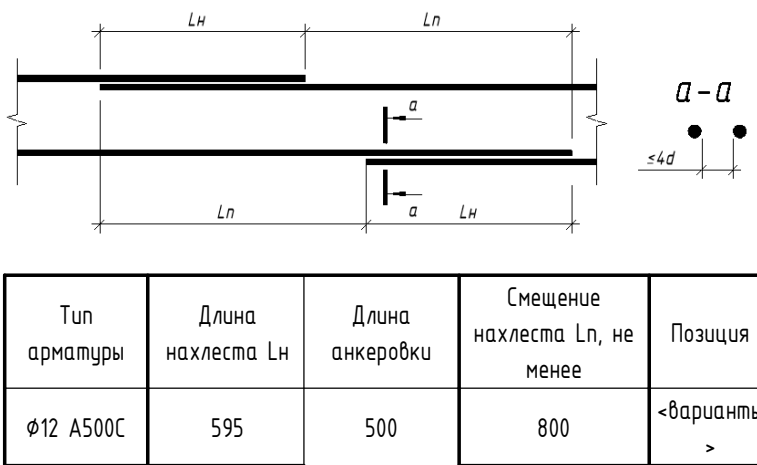


Условные обозначения:
з.с. - защитный слой бетона
ш.ш. - шов бетонирования
-0,070 - отметка верха и толщина плиты перекрытия
+200 -

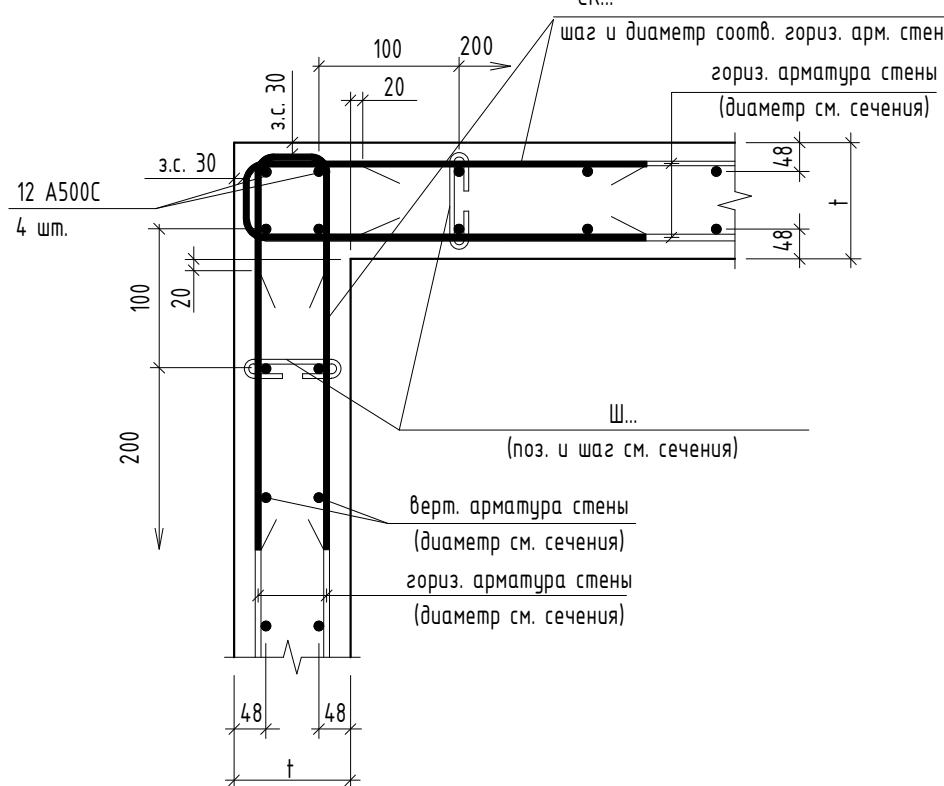
Маркировка позиций арматуры

Диаметр стержня, мм
Длина стержня, см
12/220
6/200
Шаг установки стержней, мм
Количество стержней, шт
Тип гнутой детали
Диаметр стержня, мм
Длина стержня, см
X 12/140
6/200
Шаг установки стержней, мм
Количество стержней, шт
Диаметр стержня, мм
12
шаг 200
Шаг установки стержней, мм

Схема стыка арматурных стержней (перепуск стержней без сварки)



Типовой Г-образный узел расположения арматурных стержней



Типовой торцевой узел расположения арматурных стержней

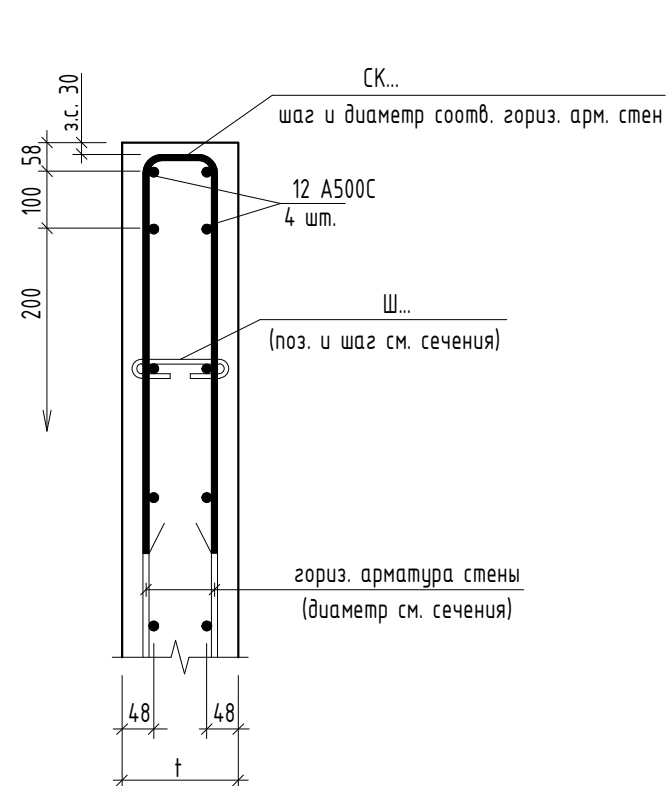
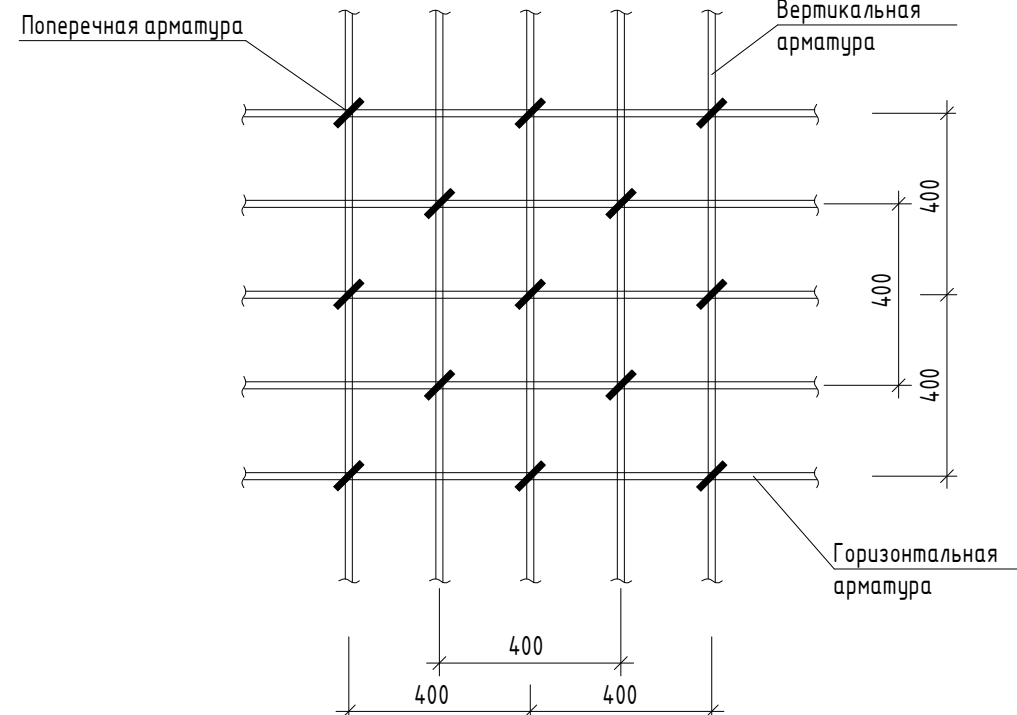


Схема расположения шпилек с шагом 400x400 в шахматном порядке



- Архитектурные планы и разрезы здания см. чертежи марки АР.
- Фактическое расположение существующих конструкций уточнять по месту.
- Общие указания см. лист 1.
- В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения $k=0.95$.
- В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
- Для боковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию 2 слоями горячего битума.
- Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения $k=0.95$.
- Основное горизонтальное армирование фундаментной плиты выполняется отдельными стержнями $\Phi 12A500C$, крестообразные пересечения арматурных стержней вязать оцинкованной вязальной проволокой $\phi 1.0$ мм в соответствии с требованиями приложения Ж ГОСТ 10922-2012, п. X5. Для фиксации нижних рядов арматуры и обеспечения защитного слоя применять неизвлекаемые фиксаторы из бетона или пластика.

16-25/Г-Р-КР2					
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Сокольной Горы 5-ая, д.14					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Чех			07.2026	
Проверил	Дидж			07.2026	
Конструктивные решения				Стация	Лист
				Р	6
Исполн.	Губарева Е.В.	07.2026	Схема расположения форшахты в/о 14.1-K1.		
ГИП	Маркова	07.2026	Опалубка. Армирование		

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Спецификация монолитной конструкции					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		Наименование конструкции			
		Детали			
12/662	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 6620	28	5,879	164,64
12/382	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 3820	8	3,393	27,12
12/327	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 3270	38	2,904	110,28
12/250	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 2500	16	2,22	35,52
12/214	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 2140	20	1,901	38,01
12/212	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 2120	18	1,883	33,90
12/179	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1790	24	1,59	38,16
12/176	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1760	34	1,563	53,14
12/174	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1740	4	1,546	6,20
12/169	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1685	20	1,497	30,00
12/167	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1665	16	1,479	23,67
12/165	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1645	24	1,461	35,06
12/148	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1475	7	1,31	9,17
12/146	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1455	92	1,293	118,96
B12/160	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1595	34	1,417	48,28
CK12/173	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1725	146	1,532	223,38
CK12/135	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1355	40	1,204	48,00
CK12/131	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1310	44	1,164	51,04
X12/107	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1070	26	0,951	24,72
X12/87	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 870	8	0,773	6,18
X12/82	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 820	16	0,729	11,66
X12/77	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 770	16	0,684	10,94
Ш8/26	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L= 260	297	0,103	30,59

Ведомость расхода стали, кг					
Марка конструкции	Изделия арматурные				
	Арматура класса				Всего
	A240		A500C		
	ГОСТ 34028-2016		ГОСТ 34028-2016		
	Ø8	Итого	Ø12	Итого	
Монолитная плита покрытия	0	0	34,9	34,9	34,9
Монолитная стена	30,6	30,6	947,9	947,9	978,5
Монолитная фундаментная плита	0	0	165,2	165,2	165,2
Общий расход	30,6	30,6	1148	1148	1178,6

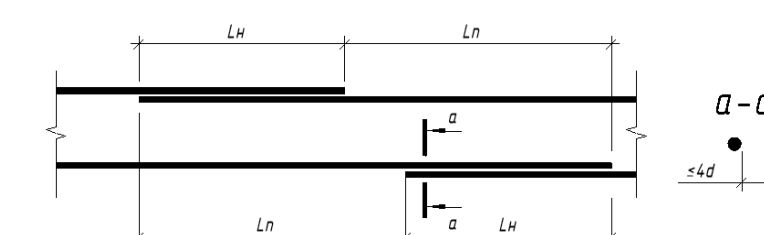
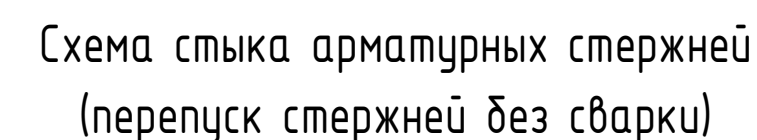
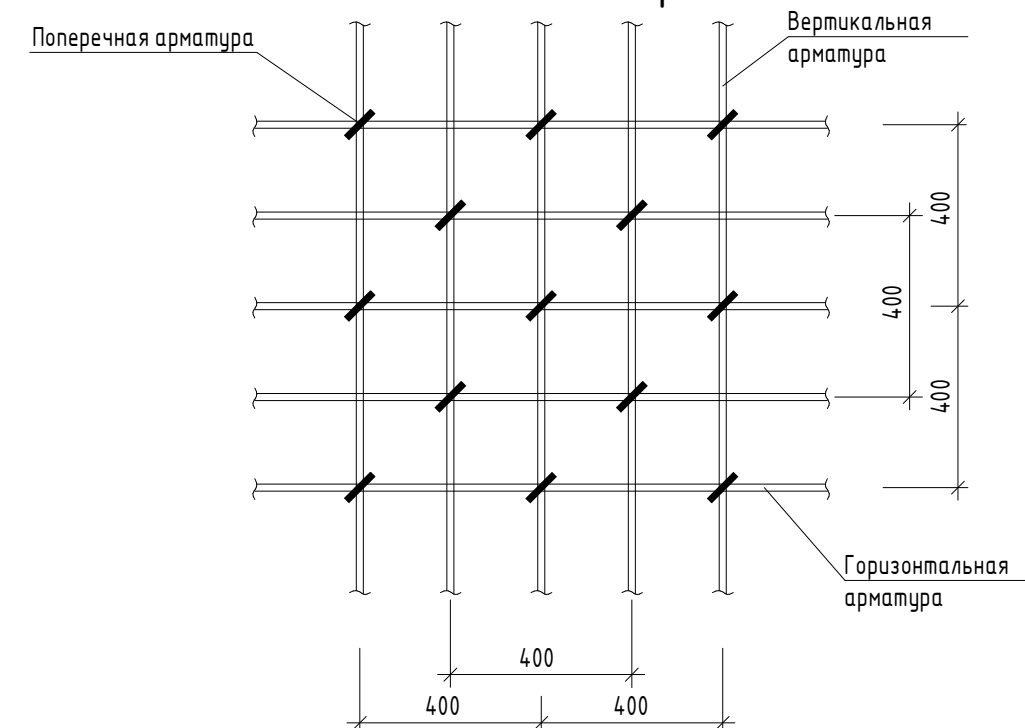
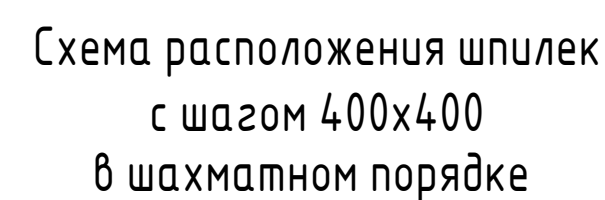
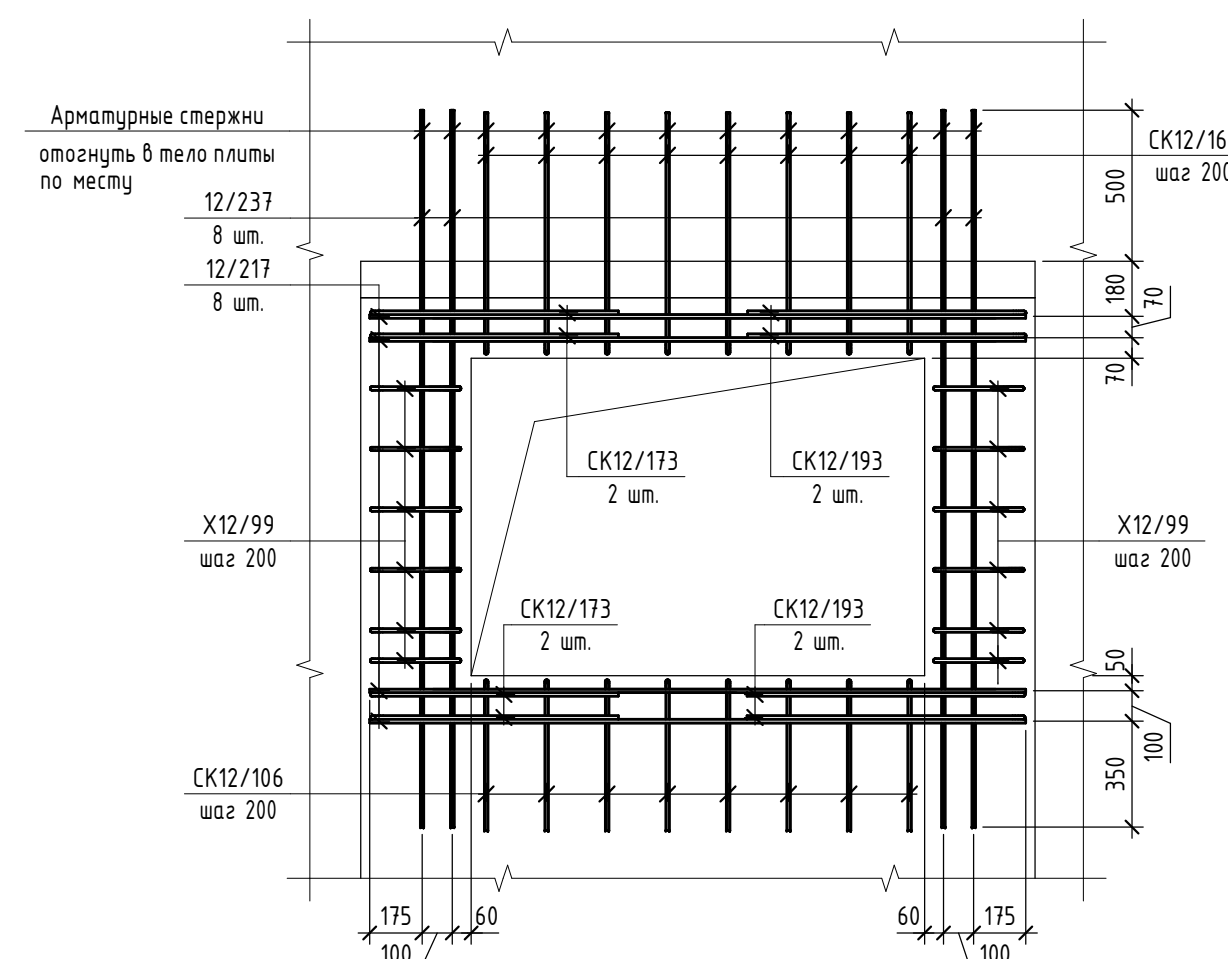
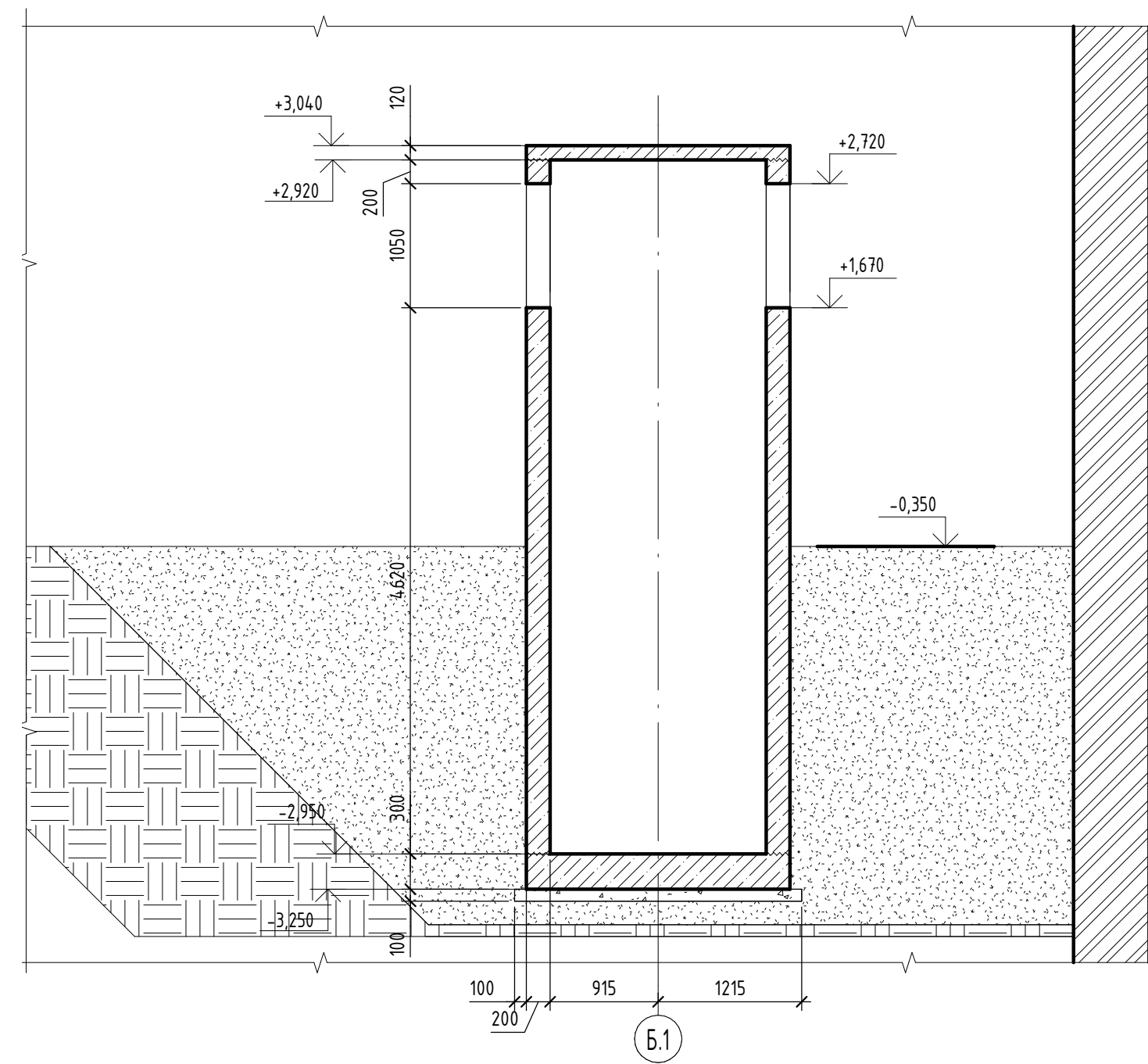
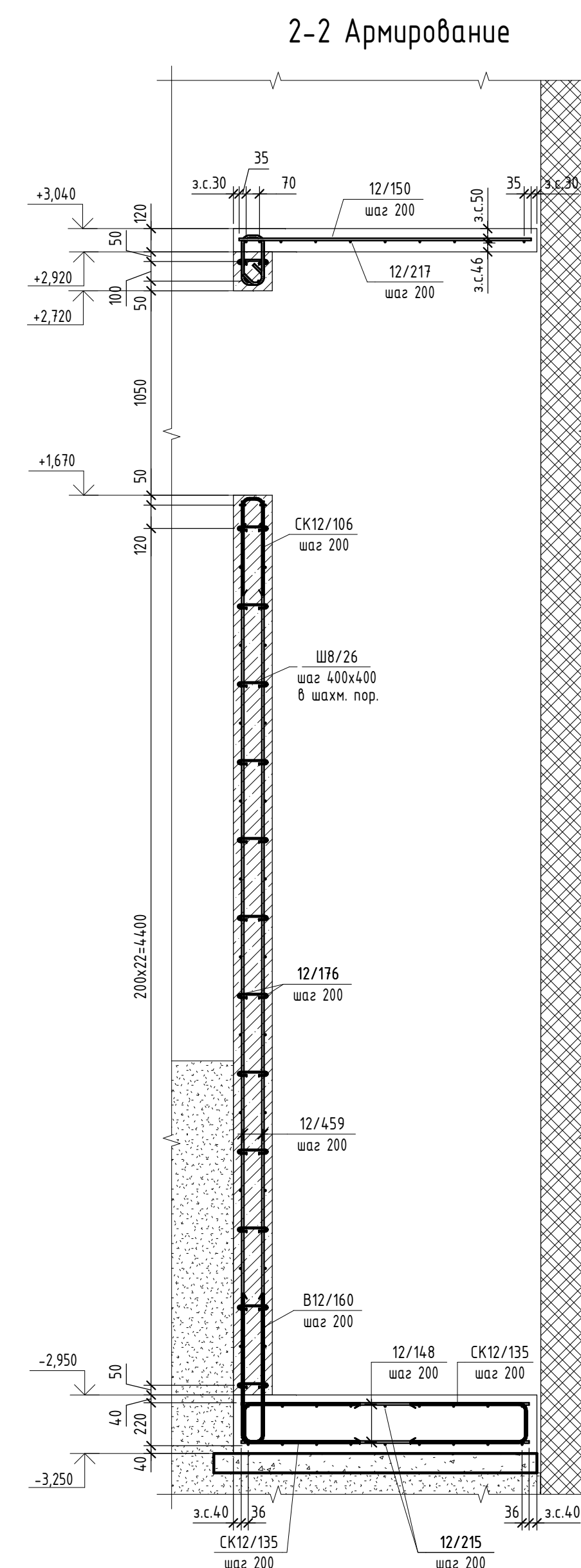
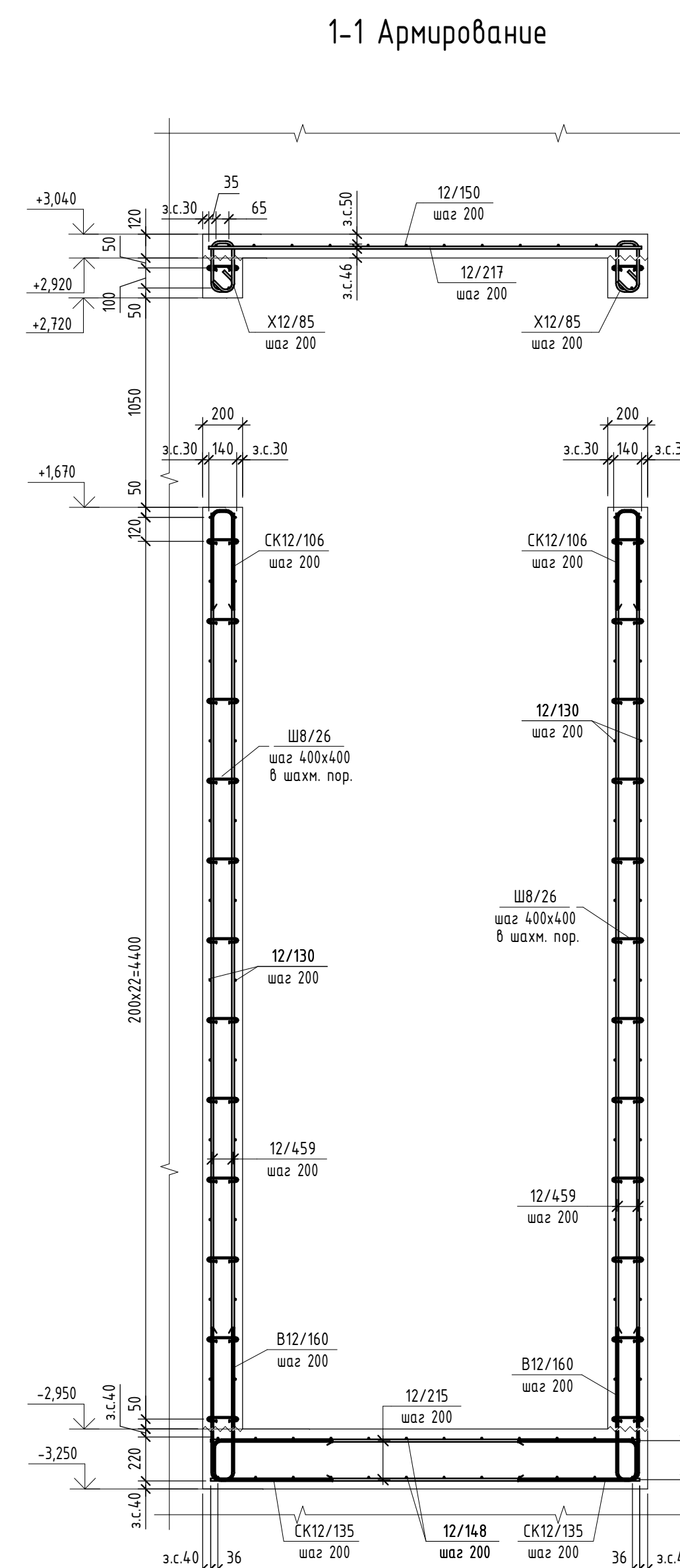
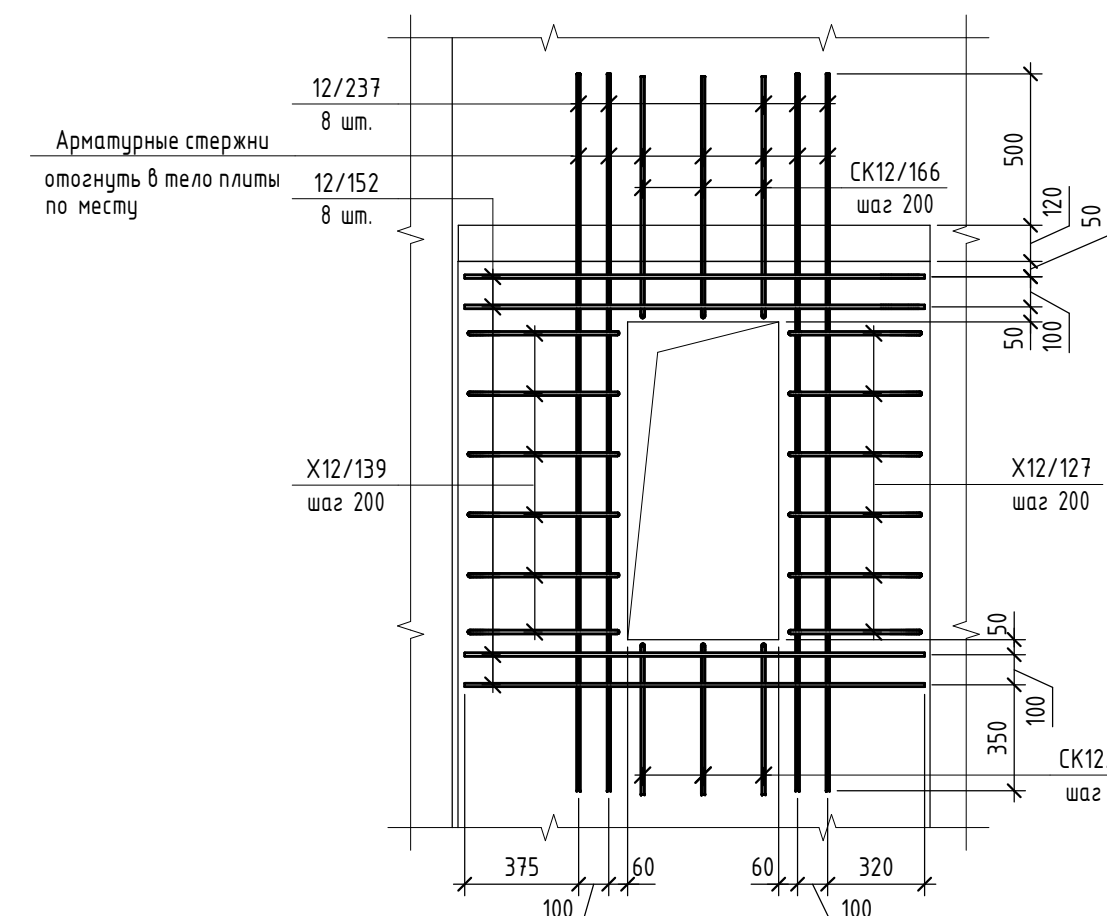
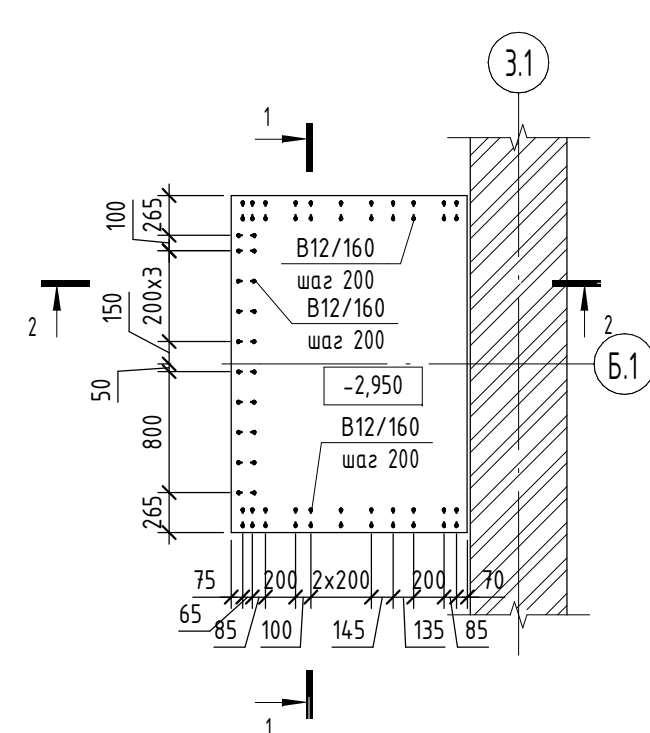
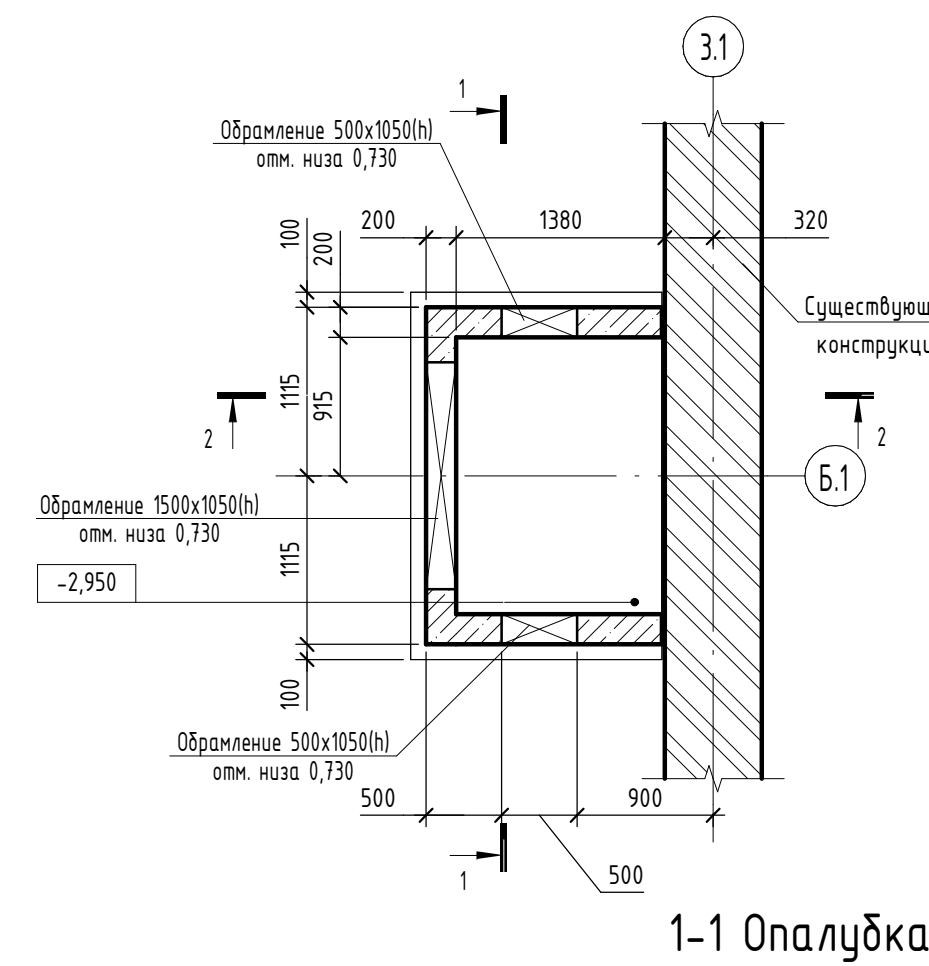
Ведомость расхода бетона, м³				
Конструкция	Бетон класса			
	ГОСТ 26633-2015			
	B7.5 гравий	B25 F75 W4 гравий	B25 F150 W6 гравий	Итого
Бетонная подготовка	0,44	0	0	0,44
Монолитная плита покрытия	0	0,46	0	0,46
Монолитная стена	0	6,3	0	6,3
Монолитная фундаментная плита	0	0	1,14	1,14
Всего	0,44	6,76	1,14	8,34

Поз.	Эскиз
B12/160	
CK12/173	
CK12/135	
CK12/131	
X12/107	

Поз.	Эскиз
X12/87	
X12/82	
X12/77	
Ш8/26	

							16-25/Г-Р-КР2
							Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.	Чех				07.2026		
Проверил	Дидык				07.2026	Конструктивные решения	Стадия Р
							Лист 7
							Листов
Н.контр.	Губарева Е.В.		07.2026			Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
ГИП	Маркова		07.2026				

Схема расположения форшахты в/о 3.1-Б.1 Схема расположения арматурных выпусков в/о 3.1-Б.1 Схема обрамления отверстия 500х1050 (н)



Тип арматуры	Длина нахлеста Lн	Длина анкеровки	Смещение нахлеста Lп, не менее	Позиция
φ12 А500С	595	500	800	вариант >

Условные обозначения:

з.с. – защитный слой бетона

~~~~~ – шов бетонирования

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| -0,070 | - Отметка верха и        |
| t=200  | толщина плиты перекрытия |

### Маркировка позиций арматуры

Диаметр стержня, мм  
Длина стержня, см  
12/220  
6/200  
Шаг установки стержней, мм  
Количество стержней, шт

Тип гнутой детали

Диаметр стержня, мм

Длина стержня, см

X 12/140

6/200

Шаг установки стержней, мм

Количество стержней, шт

Диаметр стержня, мм

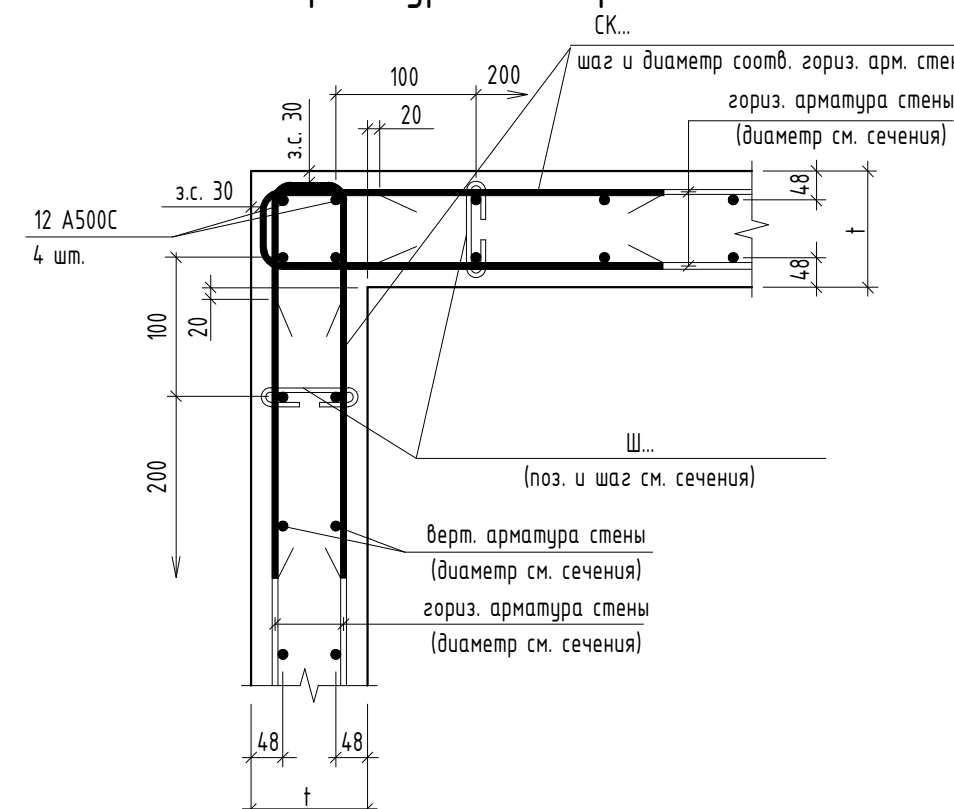
12

шаг 200

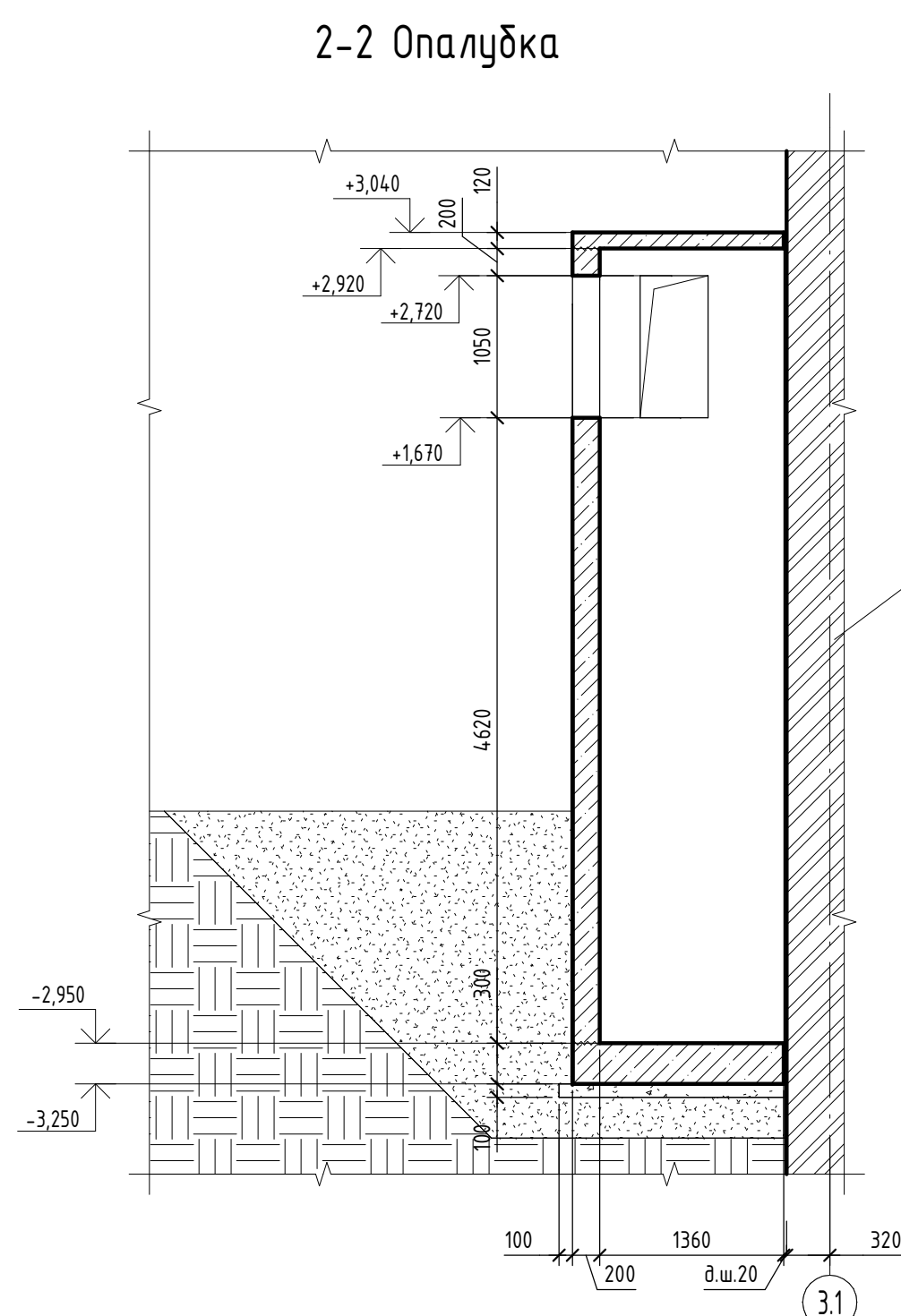
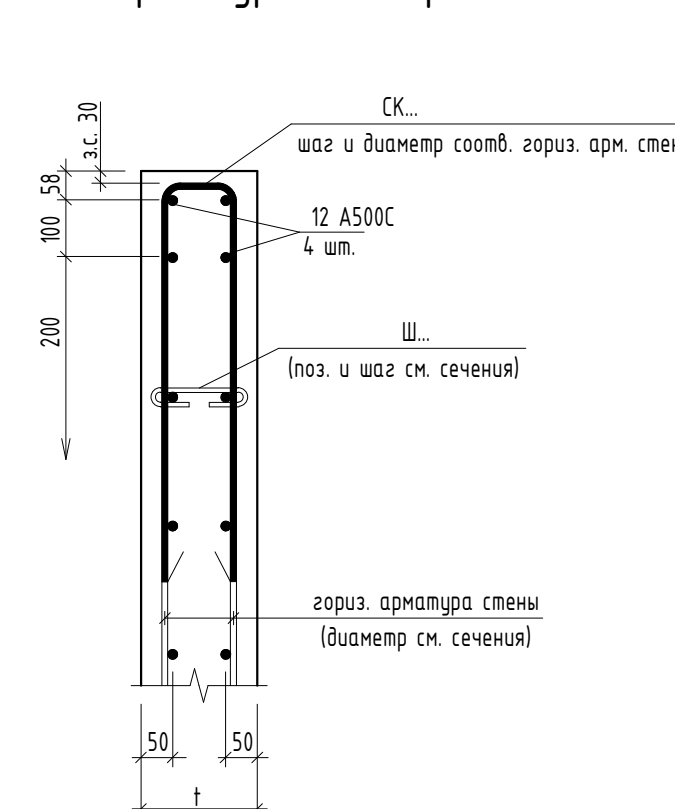
Шаг установки стержней, мм

1. Архитектурные планы и разрезы здания см. чертежи марки АР.
2. Фактическое расположение существующих конструкций уточнять по месту.
3. Общие указания см. лист 1.
4. В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0,95$ .
5. В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
6. Для дорожек поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляция 2 слоями горячего битума.
7. Обратную засыпку пазух котлована выполнять песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0,95$ .
8. Основное горизонтальное армирование фундаментной плиты выполняется отдельными стержнями  $\Phi 12A500$ , крестовобразные пересечения арматурных стержней вязать отожженной вязальной проволокой.
9. Диаметр арматуры  $d10$  мм в соответствии с требованиями приложения Ж ГОСТ 10922-2012, п. Х5. Для фиксации нижних рядов арматуры и изготовления защитного слоя применять неуглежелезные отсыпки из бетона или пластика.

### Типовой Г-образный узел расположения арматурных стержней



Типовой торцевой узел расположения  
арматурных стержней



|           |        |               |       |                                                                                       |         |                                                                                                                                |                                                                                                     |      |        |
|-----------|--------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|           |        |               |       |                                                                                       |         | 16-25/Г-Р-КР2                                                                                                                  |                                                                                                     |      |        |
|           |        |               |       |                                                                                       |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Скопинная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Сколиной Горы 5-ая, д.14 |                                                                                                     |      |        |
| Изм.      | Колуч. | Лист          | № док | Подпись                                                                               | Дата    | Конструктивные решения                                                                                                         | Стадия                                                                                              | Лист | Листов |
| Разраб.   |        | Чех           |       |                                                                                       | 07.2026 |                                                                                                                                | Р                                                                                                   | 8    |        |
| Проверил  |        | Дидик         |       |  | 07.2026 | Схема расположения форштахты в/о 3.1-5.1.<br>Магдалуца. Армирование                                                            |  <b>AZURIT</b> |      |        |
| Н.контрол |        | Губарева Е.В. |       |  | 07.2026 |                                                                                                                                |                                                                                                     |      |        |
| ГИП       |        | Маркова       |       |  | 07.2026 |                                                                                                                                |                                                                                                     |      |        |

| Спецификация монолитной конструкции |                 |                          |      |                 |            |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|-----------------|------------|
| Поз.                                | Обозначение     | Наименование             | Кол. | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|                                     |                 | Наименование конструкции |      |                 |            |
|                                     |                 | Детали                   |      |                 |            |
| 12/649                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 6490        | 33   | 5,764           | 190,08     |
| 12/459                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4590        | 30   | 4,076           | 122,32     |
| 12/237                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2370        | 24   | 2,105           | 50,64      |
| 12/217                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2170        | 18   | 1,927           | 34,71      |
| 12/215                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2150        | 18   | 1,91            | 34,38      |
| 12/186                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1860        | 8    | 1,652           | 13,20      |
| 12/176                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1760        | 46   | 1,563           | 71,90      |
| 12/152                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1520        | 12   | 1,35            | 16,20      |
| 12/150                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1500        | 14   | 1,332           | 18,64      |
| 12/148                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1480        | 24   | 1,315           | 31,56      |
| 12/147                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1470        | 4    | 1,306           | 5,24       |
| 12/130                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1300        | 94   | 1,155           | 108,60     |
| B12/160                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1595        | 32   | 1,417           | 45,44      |
| CK12/193                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1925        | 6    | 1,71            | 10,26      |
| CK12/173                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1725        | 102  | 1,532           | 156,06     |
| CK12/166                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1660        | 14   | 1,475           | 20,72      |
| CK12/163                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1625        | 48   | 1,443           | 69,12      |
| CK12/135                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1355        | 38   | 1,204           | 45,60      |
| CK12/106                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1060        | 14   | 0,942           | 13,16      |
| X12/139                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1390        | 12   | 1,235           | 14,88      |
| X12/127                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1270        | 12   | 1,128           | 13,56      |
| X12/99                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 990         | 12   | 0,88            | 10,56      |
| X12/85                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 850         | 14   | 0,755           | 10,64      |
| Ш8/26                               | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A240 L= 260           | 316  | 0,103           | 32,54      |

| Ведомость расхода бетона, м³  |                 |                      |                       |       |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------|
| Конструкция                   | Бетон класса    |                      |                       |       |
|                               | ГОСТ 26633-2015 |                      |                       |       |
|                               | B7.5<br>гравий  | B25 F75 W4<br>гравий | B25 F150 W6<br>гравий | Итого |
| Бетонная подготовка           | 0,4             | 0                    | 0                     | 0,4   |
| Монолитная плита покрытия     | 0               | 0,42                 | 0                     | 0,42  |
| Монолитная стена              | 0               | 5,29                 | 0                     | 5,29  |
| Монолитная фундаментная плита | 0               | 0                    | 1,04                  | 1,04  |
| Всего                         | 0,4             | 5,71                 | 1,04                  | 7,15  |

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| B12/160  |       |
| CK12/193 |       |
| CK12/173 |       |
| CK12/166 |       |
| CK12/163 |       |
| CK12/135 |       |

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| CK12/106 |       |
| X12/139  |       |
| X12/127  |       |
| X12/99   |       |
| X12/85   |       |
| Ш8/26    |       |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Согласовано  |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |

| Ведомость расхода стали, кг   |                    |       |                 |        |       |
|-------------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------|-------|
| Марка<br>конструкции          | Изделия арматурные |       |                 |        |       |
|                               | Арматура класса    |       |                 |        | Всего |
|                               | A240               |       | A500C           |        |       |
|                               | ГОСТ 34028-2016    |       | ГОСТ 34028-2016 |        |       |
|                               | Ø8                 | Итого | Ø12             | Итого  |       |
|                               |                    |       |                 |        |       |
| Монолитная плита покрытия     | 0                  | 0     | 33,3            | 33,3   | 33,3  |
| Монолитная стена              | 32,5               | 32,5  | 917,2           | 917,2  | 949,7 |
| Монолитная фундаментная плита | 0                  | 0     | 157             | 157    | 157   |
| Общий расход                  | 32,5               | 32,5  | 1107,5          | 1107,5 | 1140  |

|          |               |      |        |                                                                                       |         |                                                                                                                                 |                                                                                       |      |        |
|----------|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |               |      |        |                                                                                       |         | 16-25/Г-Р-КР2                                                                                                                   |                                                                                       |      |        |
|          |               |      |        |                                                                                       |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 |                                                                                       |      |        |
| Изм.     | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата    | Конструктивные решения                                                                                                          | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разраб.  | Чех           |      |        |  | 07.2026 |                                                                                                                                 | Р                                                                                     | 9    |        |
| Проверил | Дидык         |      |        |  | 07.2026 |                                                                                                                                 |                                                                                       |      |        |
|          |               |      |        |                                                                                       |         | Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей                                                                   |  |      |        |
| Н.контр. | Губарева Е.В. |      |        |  | 07.2026 |                                                                                                                                 |                                                                                       |      |        |
| ГИП      | Маркова       |      |        |  | 07.2026 |                                                                                                                                 |                                                                                       |      |        |